

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỖ THỊ THẢO NGUYỄN

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG CHO THUÊ
KHÔNG GIAN YÊN TĨNH
VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
FOCUS-SPACE**

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Thành phố Hồ Chí Minh, 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỖ THỊ THẢO NGUYỄN

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG CHO THUÊ
KHÔNG GIAN YÊN TĨNH
VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
FOCUS-SPACE**

ĐỒ ÁN NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn:
TS. LÊ ĐĂNG GIÁP

Thành phố Hồ Chí Minh, 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể Quý Thầy/Cô của Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các Quý Thầy/Cô thuộc Khoa Công Nghệ Thông Tin, những người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những nền tảng kiến thức và cũng như đã tạo điều kiện để em có cơ hội trưởng thành nhiều hơn trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn - Thầy Lê Đăng Giáp, người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết đồng hành, định hướng đề tài, cung cấp những gợi ý quý báu về nội dung và đồng thời hỗ trợ giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đồ án. Sự hướng dẫn tận tâm của thầy đã giúp em định hướng, triển khai công việc một cách hợp lý và hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

Báo cáo này được thực hiện với đề tài “Xây dựng nền tảng cho thuê không gian yên tĩnh và tổ chức sự kiện Focus-Space”. Đề tài hướng đến việc phát triển nền tảng hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm, đặt chỗ, quản lý giao dịch một cách thuận tiện và đồng thời nâng cao được chất lượng học tập và làm việc của người dùng. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đề tài này cũng là cơ hội để em vận dụng các kiến thức đã học tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tuy đã dành nhiều nỗ lực, báo cáo vẫn khó tránh khỏi những hạn chế do sự giới hạn về thời gian và kinh nghiệm. Em rất mong nhận được sự góp ý từ Quý Thầy/Cô nhằm giúp bài làm được hoàn thiện và tích lũy thêm kinh nghiệm cho quá trình học tập và làm việc sau này.

Em xin trân trọng cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2025

Sinh viên

Đỗ Thị Thảo Nguyên

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đăng Giáp

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Thảo Nguyên - MSSV: 2251010064

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	2
MỤC LỤC	3
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.....	9
1.1. Lý do chọn đề tài	9
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	9
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	10
1.4. Các nghiên cứu và sản phẩm tham khảo	11
1.5. Các tính năng chính của hệ thống	11
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1. Hệ thống thông tin quản lý đặt chỗ	12
2.2. Kiến trúc Client-Server	13
2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ	14
2.3.1. Blueprint trong Flask	14
2.3.2. ObjectId và BSON trong MongoDB	15
2.3.3. Bảo mật và tệp cấu hình .env	15
2.3.4. Seed dữ liệu.....	15
2.3.5. Thanh toán qua cổng MoMo API.....	15
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HỆ THỐNG	16
3.1. Giới thiệu.....	16
3.2. Phân tích nghiệp vụ.....	16
3.3. Thiết kế hệ thống tổng thể	17
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	19
3.5. Thiết kế Front – end	22
3.6. Thiết kế Back – end	23
3.7. Luồng hoạt động.....	24
3.8. Thiết kế tích hợp thanh toán MoMo	25
3.9. Các thách thức kỹ thuật và giải pháp	26
3.10. Kết luận	27
CHƯƠNG IV. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ	28

4.1. Môi trường triển khai	28
4.2. Kết quả triển khai giao diện.....	28
4.2.1 Giao diện đăng ký.....	28
4.2.2 Giao diện đăng nhập.....	29
4.2.3 Trang chủ.....	29
4.2.4 Trang đặt chỗ.....	31
4.2.5 Giao diện giỏ hàng vé.....	32
4.2.6 Giao diện thanh toán vé.....	32
4.2.7 Giao diện Venue.....	33
4.2.8 Giao diện Thiết bị.....	33
4.2.9. Giao diện giỏ hàng Venue & Thiết bị.....	34
4.2.10. Giao diện thanh toán Venue & Thiết bị.....	34
4.2.11. Giao diện lịch sự kiện.....	35
4.3. Kiểm thử chức năng.....	36
4.3.1 Chức năng đăng ký.....	36
4.3.2 Chức năng đăng nhập.....	37
4.3.3 Chức năng kiểm tra lịch.....	38
4.3.4 Chức năng chọn ghế.....	39
4.3.5 Chức năng giỏ hàng vé.....	40
4.3.6 Chức năng thanh toán vé.....	41
4.3.6(1) Chức năng thanh toán tiền mặt trên vé lẻ.....	42
4.3.6(2) Sau khi in hóa đơn.....	43
4.3.6(3) Chức năng chặn đặt trùng giờ trên cùng ghế.....	45
4.3.7 Chức năng kiểm tra lịch.....	46
4.3.8 Chức năng chọn venue.....	46

4.3.9 Chức năng chọn thiết bị.....	48
4.3.10 Chức năng giỏ hàng venue và thiết bị.....	50
4.3.11 Chức năng thanh toán venue và thiết bị.....	50
4.3.11(1) Thanh toán qua MoMo.....	51
4.3.12 Chức năng xóa 1 item trong giỏ hàng và xóa cả giỏ ở giỏ hàng venue (chức năng tương tự giỏ hàng vé).....	54
4.4. Kết quả đánh giá	56
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG.	57
5.1. Tổng kết.....	57
5.2. Hạn chế.....	58
5.3. Định hướng phát triển,	58
5.3.1. Hoàn thiện chức năng cốt lõi	58
5.3.2. Nâng cao trải nghiệm và giám sát vận hành	58
5.3.3. Mở rộng quy mô và bảo mật.....	58
5.4. Kết luận cuối chương	59
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.2.1 Kiến trúc Client-Server	14
Hình 3.3.1 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống	18
Hình 3.3.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Focus-Space	19
Hình 3.3.4 Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống	21
Hình 3.3.7 Luồng hoạt động chính của Focus-Space	25
Hình 3.3.8 Sơ đồ hoạt động tích hợp thanh toán MoMo trong Focus-Space	26
Hình 4.2.1 Giao diện đăng ký	29
Hình 4.2.2 Giao diện đăng nhập	29
Hình 4.2.3(a) Giao diện trang chủ Focus-Space với thông tin địa điểm và tiện ích	30
Hình 4.2.3(b) Giao diện trang chủ Focus-Space với bản đồ địa điểm	30
Hình 4.2.4(a) Giao diện bảng vé tại không gian đọc	31
Hình 4.2.4(b) Sơ đồ ghế The Light House	31
Hình 4.2.4 (c) Sơ đồ ghế The Nest	32
Hình 4.2.5 Giỏ hàng vé	32
Hình 4.2.6 Hóa đơn thanh toán vé	33
Hình 4.2.7 Danh sách venue	33
Hình 4.2.8 Danh sách thiết bị	34
Hình 4.2.9 Giỏ hàng thuê Venue và thiết bị	34
Hình 4.2.10 Hóa đơn thanh toán Venue và thiết bị	35
Hình 4.2.11 Lịch không gian đọc	35
Hình 4.3.1(a) Giao diện người dùng nhập thông tin đăng ký	36
Hình 4.3.1(b) Giao diện người dùng sau khi đăng ký thành công	37
Hình 4.3.2(a) Màn hình người dùng đăng nhập	37
Hình 4.3.2(b) Màn hình trang chủ sau đăng nhập	38
Hình 4.3.3 Màn hình kiểm tra lịch	39
Hình 4.3.4 Màn hình chọn ghế	40
Hình 4.3.5 Màn hình giỏ hàng vé	41
Hình 4.3.6 Màn hình thanh toán vé	42
Hình 4.3.6.1 Màn hình thanh toán tiền mặt	43
Hình 4.3.6.2 Hình hóa đơn thanh toán	44
Hình 4.3.6.3 Sơ đồ ghế sau khi thanh đặt vé thành công	44
Hình 4.3.6.4 Hành động đặt vé cùng giờ với ghế đã đặt trước	45
Hình 4.3.6.5 Thông báo chặn	45
Hình 4.3.7 Lịch hiển thị sau khi được kiểm tra	46
Hình 4.3.8 Danh sách các venue	47

Hình 4.3.8.1 Không gian The Light House	48
Hình 4.3.8.2 Nhập thông tin thuê	48
Hình 4.3.9.1 Danh sách các thiết bị cho thuê	49
Hình 4.3.9.2 Thêm thông tin thuê thiết bị	49
Hình 4.3.10 Giỏ hàng sau khi thuê venue và thiết bị	50
Hình 4.3.11.1 Hóa đơn thanh toán	51
Hình 4.3.11.2 Hóa đơn in trước khi thanh toán MoMo	52
Hình 4.3.11.3 Màn hình thanh toán MoMo	53
Hình 4.3.11.4 Màn hình nhập OTP	53
Hình 4.3.11.5 Màn hình thanh toán thành công	54
Hình 4.3.12.1 Màn hình giỏ hàng ban đầu	55
Hình 4.3.12.2 Màn hình giỏ hàng sau khi xóa 1 item	55
Hình 4.3.12.3 Màn hình thông báo xóa cả giỏ hàng	56
Hình 4.3.12.4 Màn hình sau khi xóa giỏ hàng	56

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.2 Đặc tả chức năng chính của hệ thống Focus-Space	17
Bảng 3.4 Đặc tả sơ đồ thiết kế hệ thống	21 22

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong nhịp sống đô thị sôi động, tri thức không chỉ được tích lũy qua sách vở mà còn được nuôi dưỡng bởi môi trường, những góc yên tĩnh, những bàn đọc tĩnh lặng, những nơi cho phép con người tạm dừng để tư duy và sáng tạo. Thực tiễn cho thấy, nguồn không gian ấy vẫn còn phân tán, thiếu hệ thống quản lý và chưa được tiếp cận một cách tiện lợi, nhất quán. Người học muốn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh thường phải mất công khảo sát, liên hệ, chờ đợi; trong khi nhà cung cấp lại vất vả điều phối chỗ ngồi, quản lý thiết bị và tối ưu công suất khai thác. Khoảng cách giữa nhu cầu tinh tế của người dùng và phương thức cung ứng truyền thống chính là điểm khởi phát cho đề tài này.

Đề tài “Xây dựng website cho thuê không gian học tập và làm việc yên tĩnh Focus-Space” được lựa chọn không chỉ vì tính cấp thiết trong thực tiễn, mà còn bởi ý nghĩa xã hội và giáo dục: biến việc tiếp cận không gian học tập thành một trải nghiệm minh bạch, nhanh chóng và nhân văn; đồng thời giúp đơn vị vận hành gia tăng hiệu quả, giảm thất thoát, và nâng tầm chất lượng dịch vụ. Đây là sự giao thoa giữa công nghệ và văn hóa tri thức, nơi một nền tảng số không chỉ là công cụ giao dịch mà còn là cầu nối cho cộng đồng học tập và sáng tạo.

Bên cạnh đó, lựa chọn này còn xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Trong quá trình làm thêm tại các không gian đọc sách, những bất cập trong công tác quản lý đã bộc lộ rõ ràng, từ đó hình thành động lực xây dựng một giải pháp khả thi. Việc thực hiện đề tài vừa là cơ hội vận dụng những kiến thức đã tiếp thu, phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình web vào một sản phẩm cụ thể, vừa là thử thách giúp rèn luyện tư duy hệ thống và tinh thần trách nhiệm khi ứng dụng công nghệ vì cộng đồng.

Hy vọng rằng sản phẩm không dừng lại ở phạm vi một đồ án học thuật, mà còn là minh chứng cho khả năng chuyển hóa tri thức thành giải pháp thực tiễn góp phần làm phong phú đời sống tri thức đô thị, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm thấy những “ốc đảo tĩnh lặng” cho việc học tập, suy ngẫm và sáng tạo.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài đặt ra mục tiêu tổng thể là hình thành một hệ thống trực tuyến chuyên biệt, cho phép quản lý và cung cấp dịch vụ cho thuê không gian đọc sách, học tập, làm việc cũng như tổ chức các hoạt động, sự kiện. Sản phẩm hướng đến

việc tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ cho đơn vị vận hành.

Từ định hướng chung đó, các mục tiêu cụ thể được xác định như sau:

- Đối với người sử dụng:
 - Xây dựng một cổng thông tin giúp tra cứu nhanh tình trạng không gian, vị trí chỗ ngồi, mức giá và các tiện ích đi kèm.
 - Tạo luồng thao tác đặt chỗ mạch lạc, kết hợp thanh toán trực tuyến, in hóa đơn và lưu trữ lịch sử giao dịch.
 - Hỗ trợ lựa chọn thiết bị hỗ trợ (máy chiếu, bảng, loa...) cũng như theo dõi lịch thuê hoặc sự kiện sắp diễn ra.
- Đối với vận hành hệ thống:
 - Cung cấp công cụ theo dõi và quản lý dữ liệu về người dùng, không gian, sơ đồ chỗ ngồi, thiết bị và các bản ghi đặt chỗ.
 - Hỗ trợ tổng hợp báo cáo tình trạng sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác.
- Đối với nền tảng kỹ thuật:
 - Bảo đảm an toàn dữ liệu và tính toàn vẹn giao dịch.
 - Thiết kế hệ thống linh hoạt, dễ dàng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng về số lượng người dùng và phạm vi dịch vụ trong tương lai.

Thông qua các mục tiêu này, đề tài kỳ vọng tạo ra một sản phẩm không chỉ giải quyết những hạn chế trong quản lý truyền thống, mà còn mở ra một phương thức vận hành hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ và cộng đồng sáng tạo

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài được xây dựng để giải quyết các vấn đề đặt chỗ không gian phục vụ cho việc đọc sách, học tập hay thuê venue một cách hiệu quả hơn. Đối tượng nghiên cứu chính là hoạt động quản lý không gian, sơ đồ ghế ngồi, thiết bị và hoạt động đặt chỗ, thuê không gian của người dùng.

Phạm vi nghiên cứu của hệ thống được xác định rõ ràng: xây dựng nền tảng backend dựa trên Flask và MongoDB, cung cấp các API RESTful để quản lý toàn bộ luồng nghiệp vụ từ người dùng lựa chọn ghế, không gian, thiết bị cho đến khi hoàn tất thanh toán. Hệ thống chú trọng vào khả năng đồng bộ dữ liệu và xử lý song song, đảm bảo chỗ ngồi hay không gian chỉ được giữ tại một thời

điểm, tránh trùng lặp, đồng thời tạo nên nền tảng vững chắc cho việc mở rộng các chức năng nâng cao trong tương lai.

1.4 Các nghiên cứu và sản phẩm tham khảo

Tại thị trường Việt Nam, những nền tảng như Ticketbox hay các hệ thống đặt chỗ thư viện trực tuyến đã phản ánh xu hướng số hóa trong quản lý sự kiện. Tuy nhiên, các nền tảng này vẫn còn hạn chế khi áp dụng cho nhu cầu quản lý không gian học tập hoặc sơ đồ ghế chi tiết. Trên thị trường quốc tế, Eventbrite là một nền tảng khá nổi bật về quản lý sự kiện và đặt vé trực tuyến, với ưu điểm ở khả năng tích hợp thanh toán và cung cấp báo cáo thống kê.

Ngoài ra, nhiều tài liệu kỹ thuật về Flask, MongoDB và mô hình thiết kế RESTful API cũng được tham khảo, cùng với các nghiên cứu liên quan đến quản lý đặt chỗ trực tuyến và tối ưu trải nghiệm người dùng. Những nguồn này đã cung cấp cơ sở lý luận và định hướng giải pháp, giúp đề tài tập trung vào việc phát triển một hệ thống backend linh hoạt, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

1.5. Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, đặt chỗ và sử dụng không gian. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý người dùng: cho phép đăng ký tài khoản, đăng nhập và lưu giữ thông tin cá nhân cơ bản.
- Quản lý không gian: hiển thị danh sách địa điểm, thông tin chi tiết và tình trạng sử dụng.
- Quản lý sơ đồ ghế: cung cấp sơ đồ trực quan, hiển thị tình trạng ghế (còn trống hoặc đã đặt), ngăn chặn đặt trùng.
- Quản lý thiết bị: cho phép người dùng lựa chọn và thuê các thiết bị cần thiết khi tổ chức sự kiện.
- Đặt chỗ: người dùng lựa chọn không gian, vị trí ngồi, thiết bị và tiến hành đặt chỗ trực tuyến.
- Thanh toán: hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ví điện tử MoMo.
- Xử lý giao dịch: ghi nhận thông tin thanh toán và cập nhật trạng thái đặt chỗ.
- Seed dữ liệu tự động: tích hợp các script để khởi tạo nhanh dữ liệu mẫu (địa điểm, ghế, thiết bị, vé) phục vụ kiểm thử.

- API RESTful: cung cấp giao diện lập trình ứng dụng, sẵn sàng tích hợp với frontend web hoặc ứng dụng di động.

Những chức năng này đáp ứng yêu cầu cốt lõi của một hệ thống đặt chỗ hiện đại, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng các tính năng nâng cao trong tương lai như tích hợp báo cáo thống kê hay phát triển giao diện trực quan.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Hệ thống thông tin quản lý đặt chỗ

Hệ thống thông tin quản lý đặt chỗ (Reservation Management Information System) [1] là một nền tảng phần mềm tích hợp, được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu liên quan đến người dùng, địa điểm, ghế ngồi, thiết bị và các phiên đặt chỗ. Hệ thống này đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các hoạt động vận hành, bảo đảm tính nhất quán và đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận chức năng, đồng thời cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cả người sử dụng lẫn nhà quản trị. [1]

Trong bối cảnh nhu cầu thuê và chia sẻ không gian học tập, làm việc hoặc tổ chức sự kiện ngày càng tăng, việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm số hóa quy trình quản lý đặt chỗ trở thành xu hướng tất yếu. Đây là bước đi phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong các dịch vụ cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Nhiều nghiên cứu, chẳng hạn RSIS International (2022) và Moldstud (2023), đã khẳng định rằng các hệ thống đặt chỗ trực tuyến mang lại hiệu quả vượt trội trong việc tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu sai sót vận hành và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Cụ thể, hệ thống thông tin quản lý đặt chỗ mang lại các lợi ích nổi bật sau:

- **Tăng cường hiệu quả vận hành:** Các tác vụ như ghi nhận, kiểm tra và cập nhật trạng thái của chỗ ngồi hoặc thiết bị được tự động hóa, từ đó giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý (Dr. Lib, Iowa State University, 2021).
- **Đảm bảo tính chính xác và minh bạch:** Dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ hóa theo thời gian thực, hỗ trợ tra cứu, xác minh và kiểm soát thông tin một cách rõ ràng, hạn chế tối đa tranh chấp hoặc nhầm lẫn giữa các bên liên quan.

- **Hạn chế trùng lặp và thất thoát dữ liệu:** Cơ chế khóa tài nguyên sau khi hoàn tất thanh toán hoặc xác nhận giúp ngăn chặn tình trạng đặt trùng, đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.
- **Tăng cường tính tiện lợi cho người dùng:** Hệ thống cho phép khách hàng truy cập dịch vụ mọi lúc, mọi nơi thông qua giao diện trực tuyến, đồng thời hỗ trợ lựa chọn không gian, thiết bị và các dịch vụ bổ sung một cách trực quan, thuận tiện (Calendesk, 2024).

Tổng thể, hệ thống thông tin quản lý đặt chỗ không chỉ là công cụ hỗ trợ vận hành mà còn là thành phần chiến lược trong việc nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy quá trình số hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ trong bối cảnh hiện đại.

2.2 Kiến trúc Client-Server

Mô hình Client – Server được tổ chức dựa trên nguyên tắc phân tách chức năng giữa phía người dùng và phía máy chủ. Trong đó, Client chịu trách nhiệm cung cấp giao diện và tiếp nhận thao tác từ người sử dụng; Server đảm nhiệm xử lý các yêu cầu, thực hiện logic nghiệp vụ và trả kết quả phản hồi; còn Database giữ vai trò trung tâm trong việc lưu trữ, truy vấn và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Cách phân tầng này giúp việc vận hành hệ thống trở nên rõ ràng, dễ quản lý và hạn chế được sai sót trong xử lý. Ngoài ra, nhờ có sự tách biệt rành mạch, hệ thống có thể mở rộng hoặc nâng cấp từng thành phần độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng. Hình [2.1] minh họa cụ thể kiến trúc ba lớp: Client (Frontend), Server (Backend) và Database (MongoDB) – đây là cơ sở hạ tầng nền tảng của hệ thống.

Kiến trúc hệ thống Client - Server



Hình 2.2.1 Kiến trúc Client-Server

2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ

Việc triển khai hệ thống quản lý đặt chỗ dựa trên Flask và MongoDB đòi hỏi sự kết hợp của nhiều công nghệ, thư viện hỗ trợ nhằm bảo đảm mã nguồn dễ tổ chức, dữ liệu được xử lý nhất quán và an toàn, đồng thời quá trình phát triển kiểm thử trở nên thuận tiện. Năm thành phần trọng yếu được sử dụng bao gồm:

2.3.1. Blueprint trong Flask

Blueprint là cơ chế cho phép chia nhỏ ứng dụng Flask thành các mô-đun độc lập, mỗi mô-đun đảm nhận một nhóm chức năng cụ thể (ví dụ: quản lý đặt chỗ, giao dịch, thiết bị, địa điểm). Cách tiếp cận này giúp cấu trúc mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì, đồng thời hỗ trợ việc phát triển song song nhiều tính năng mà không gây xung đột trong quá trình tích hợp. [1]

2.3.2. ObjectId và BSON trong MongoDB

MongoDB định danh mỗi tài liệu bằng kiểu dữ liệu **ObjectId**, một chuỗi 12 byte có tính duy nhất toàn cục. Dữ liệu trong MongoDB được lưu trữ ở định dạng BSON (Binary JSON), cho phép biểu diễn linh hoạt các trường dữ liệu phức tạp. Khi trả dữ liệu qua API, ObjectId thường được chuyển đổi sang kiểu chuỗi để bảo đảm tính tương thích với các client (web hoặc di động). [2][3]

2.3.3. Bảo mật và tệp cấu hình .env

Các thông tin nhạy cảm như chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khóa bí mật hoặc thông số cấu hình dịch vụ bên ngoài được lưu trong tệp **.env** thay vì viết trực tiếp vào mã nguồn. Việc tách cấu hình khỏi logic chương trình không chỉ tăng cường bảo mật mà còn hỗ trợ việc triển khai hệ thống trên nhiều môi trường (phát triển, kiểm thử, sản xuất) mà không cần chỉnh sửa code. [4][5]

2.3.4. Seed dữ liệu

Để phục vụ kiểm thử và mô phỏng tình huống thực tế, hệ thống sử dụng các tập lệnh **seed dữ liệu** (ví dụ: `seed_devices.py`, `seed_seats.py`, `seed_venues.py`, `seed_venue_tickets.py`). Các tập lệnh này cho phép khởi tạo nhanh dữ liệu mẫu, tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công và bảo đảm dữ liệu thử nghiệm nhất quán khi triển khai nhiều lần. [2][3]

2.3.5. Thanh toán qua cổng MoMo API

MoMo là một trong những ví điện tử phổ biến tại Việt Nam, cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn và minh bạch. Về nguyên tắc, việc tích hợp MoMo vào một hệ thống đặt chỗ thường tuân theo quy trình cơ bản: ứng dụng khởi tạo yêu cầu giao dịch và gửi đến máy chủ MoMo, người dùng tiến hành xác nhận thanh toán trên nền tảng MoMo, sau đó hệ thống nhận thông báo phản hồi (IPN) và cập nhật kết quả giao dịch.

Để đảm bảo tính bảo mật, MoMo sử dụng cơ chế **chữ ký số** kết hợp giao thức **SSL/TLS** cho việc truyền dữ liệu. Bên cạnh đó, mô hình triển khai thường được tổ chức như một mô-đun độc lập, giúp tách biệt xử lý thanh toán với các nghiệp vụ khác và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoặc tích hợp thêm phương thức thanh toán trong tương lai. [6][7]

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

3.1 Giới thiệu

Hệ thống được phát triển theo mô hình **client-server**, trong đó backend xây dựng bằng Flask đóng vai trò lớp dịch vụ trung gian, còn MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ thông tin. Giải pháp hướng tới việc cung cấp một bộ API RESTful, cho phép người dùng web có thể thao tác đặt chỗ, thuê không gian, thiết bị, thanh toán và quản lý dữ liệu qua giao diện web hoặc ứng dụng di động trong tương lai.

3.2 Phân tích nghiệp vụ

Trong thực tế, nhu cầu tìm kiếm và thuê không gian yên tĩnh để học tập, đọc sách hay làm việc ngày càng tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phương thức quản lý truyền thống vẫn chủ yếu mang tính thủ công, thiếu sự đồng bộ, khiến cả người sử dụng lẫn đơn vị vận hành gặp nhiều khó khăn. Người dùng thường mất nhiều thời gian để liên hệ và đặt chỗ, trong khi nhà cung cấp khó đảm bảo tính chính xác và hiệu quả khi điều phối không gian.

Những bất cập này dẫn đến nhiều hệ lụy: trùng lặp đặt chỗ, thông tin thiếu minh bạch, khó theo dõi lịch sử sử dụng và không có công cụ hỗ trợ ra quyết định. Do đó, cần một hệ thống quản lý tập trung, có khả năng giảm thiểu sai sót, đồng bộ dữ liệu và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng, đồng thời giúp đơn vị vận hành tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là người dùng. Người dùng có thể kiểm tra lịch và sơ đồ không gian, lựa chọn vị trí ngồi, tiến hành đặt chỗ, thanh toán và sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép người dùng thuê trọn gói không gian cùng thiết bị hỗ trợ cho các sự kiện cần tổ chức.

Quy trình nghiệp vụ cốt lõi bắt đầu từ việc người dùng lựa chọn không gian đọc sách, vị trí ngồi hoặc thuê địa điểm cùng thiết bị mong muốn. Hệ thống kiểm tra tình trạng còn trống, sau đó ghi nhận đặt chỗ tạm thời. Khi thanh toán được xác nhận, đặt chỗ được chuyển sang trạng thái chính thức và thông tin chi tiết được gửi tới người dùng. Trong suốt quá trình khai thác, hệ thống duy trì dữ liệu minh bạch và đảm bảo mọi giao dịch được ghi nhận chính xác. Để làm rõ hơn các chức năng mà hệ thống cần đáp ứng, bảng [3.2] dưới đây mô tả đặc tả chức năng chính của Focus-Space:

Chức năng	Mô tả	Đầu vào	Đầu ra	Người sử dụng
Quản lý người dùng	Đăng ký, đăng nhập và lưu thông tin tài khoản	Email, mật khẩu, thông tin cá nhân	Tài khoản hợp lệ, thông báo lỗi nếu sai	Người dùng
Quản lý không gian	Hiển thị danh sách venue và tình trạng	Yêu cầu tra cứu	Thông tin venue (tên, vị trí, trạng thái, giá)	Người dùng
Quản lý sơ đồ ghế	Hiển thị sơ đồ ghế và tình trạng đặt	Lựa chọn venue	Sơ đồ ghế (còn trống/đã đặt)	Người dùng
Quản lý thiết bị	Lựa chọn thiết bị đi kèm khi đặt chỗ	Yêu cầu thêm thiết bị	Danh sách thiết bị	Người dùng
Đặt chỗ	Người dùng chọn venue, ghế, thiết bị	Thông tin lựa chọn	Booking tạm thời → chính thức	Người dùng
Thanh toán	Thanh toán tiền mặt hoặc MoMo	Thông tin booking, phương thức thanh toán	Hóa đơn, vé điện tử, QR code	Người dùng
Lịch sử	Tra cứu lịch	Yêu cầu xem lịch sử	Danh sách lịch sử booking	Người dùng

Bảng 3.2. Đặc tả chức năng chính của hệ thống Focus-Space

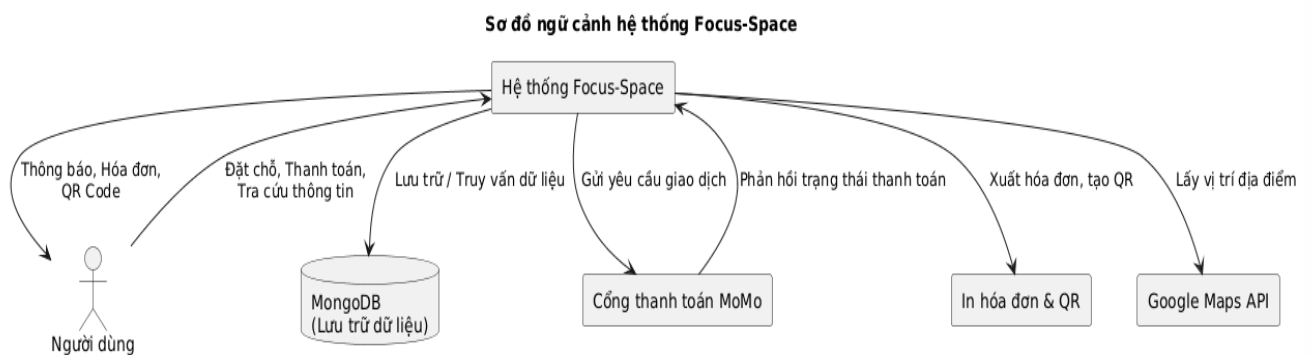
3.3. Thiết kế hệ thống tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình ba lớp cơ bản: giao diện người dùng, lớp dịch vụ và cơ sở dữ liệu. Trong đó, giao diện người dùng đóng vai trò là nơi tiếp nhận thao tác và hiển thị kết quả; lớp dịch vụ đảm nhận xử lý nghiệp vụ, kiểm tra điều kiện và phản hồi dữ liệu; còn cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, không gian, ghế ngồi, thiết bị, đặt chỗ và giao dịch.

Luồng tương tác tổng thể được thiết kế như sau: người dùng khởi tạo yêu cầu (tra cứu, đặt chỗ, thanh toán), hệ thống tiếp nhận và xử lý ở lớp dịch vụ, kiểm tra các điều kiện cần thiết (chỗ còn trống, trạng thái thiết bị, tính hợp lệ của giao dịch) rồi cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Kết quả cuối cùng được phản hồi trở lại cho người dùng dưới dạng thông báo, in hóa đơn, mã QR để nhân viên quét vé.

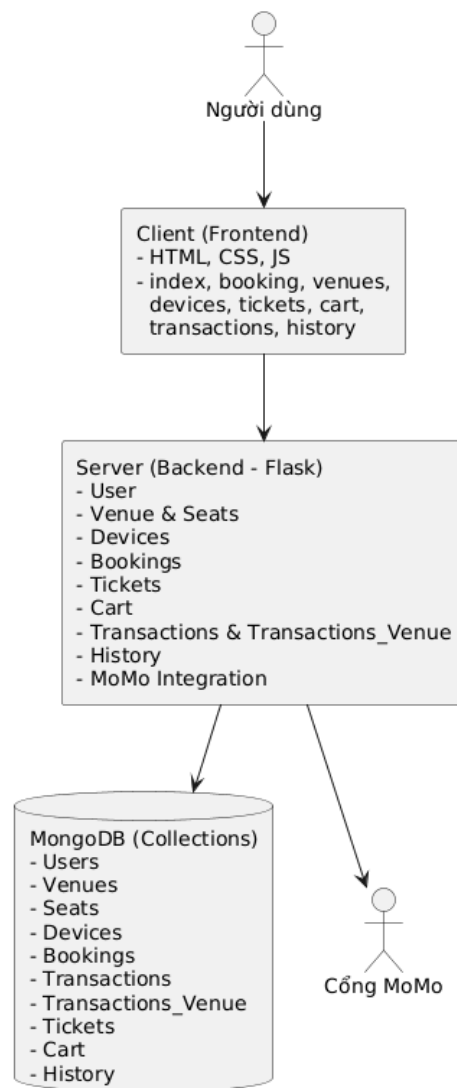
Để đảm bảo tính rõ ràng và dễ quản lý, các chức năng trong hệ thống được chia thành các cụm nghiệp vụ chính: quản lý người dùng, quản lý không gian, quản lý ghế ngồi, quản lý thiết bị, quản lý đặt chỗ và xử lý thanh toán. Cách tổ chức này vừa giúp người dùng thao tác thuận tiện, vừa hỗ trợ hệ thống điều hành đồng bộ, hạn chế rủi ro và sai sót.

Tổng thể kiến trúc hướng đến một hệ thống tập trung, nhất quán và dễ mở rộng, cho phép triển khai thêm các chức năng nâng cao trong tương lai như thống kê báo cáo, quản lý khuyến mãi hoặc tích hợp với các nền tảng dịch vụ bên ngoài.



Hình 3.3.1 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Kiến trúc hệ thống Focus-Space (3 lớp)



Hình 3.3.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống Focus-Space

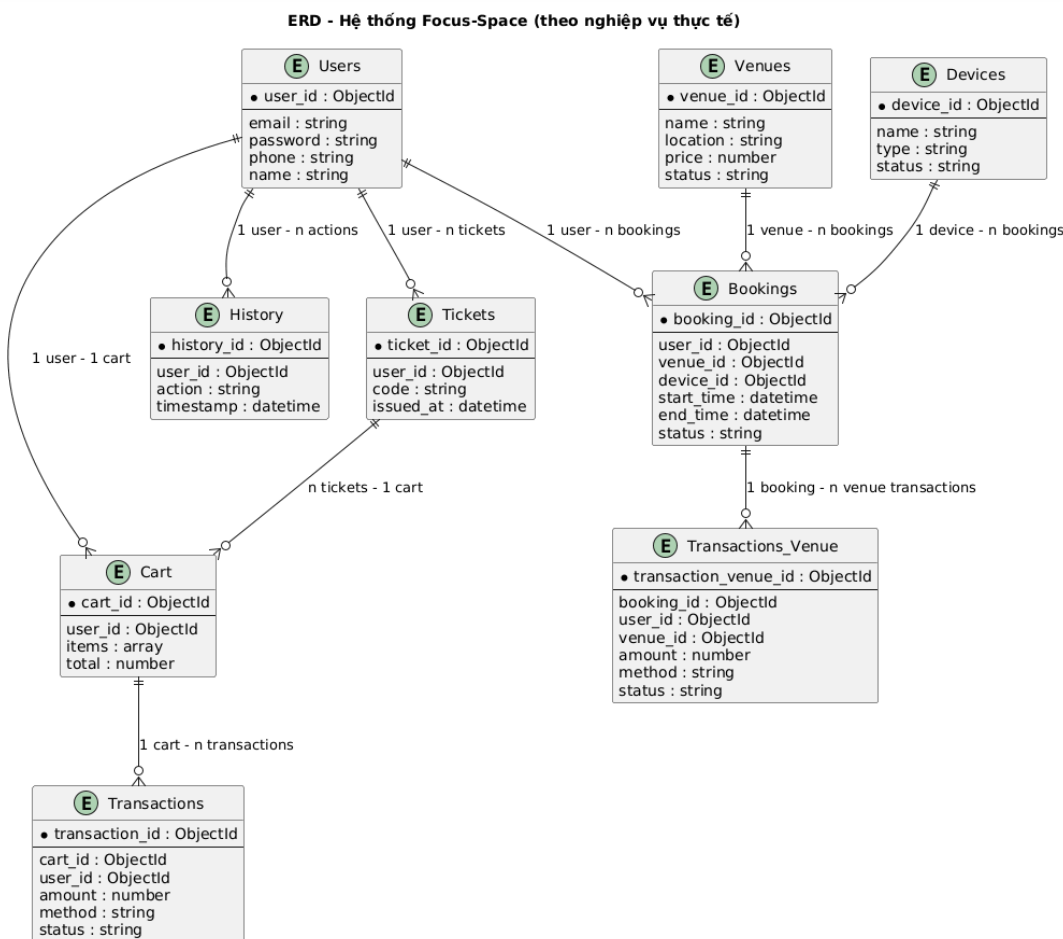
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Để phục vụ nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu, hệ thống Focus-Space sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB, một hệ quản trị NoSQL hướng tài liệu. Mô hình này cho phép lưu trữ linh hoạt, dễ mở rộng và phù hợp với các nghiệp vụ đặt chỗ có tính chất đồng thời cao. Dữ liệu được tổ chức thành các bộ sưu tập (collections), phản ánh các thực thể chính của hệ thống như người dùng, không gian, thiết bị, đặt chỗ, giao dịch, vé và lịch sử hoạt động.

- **Users:** Là nền tảng quản lý thông tin người dùng, đảm nhận chức năng xác thực và lưu giữ hồ sơ cá nhân. Đây là điểm khởi đầu cho mọi giao dịch và thao tác trên hệ thống.

- **Venues:** Đại diện cho từng không gian học tập hoặc làm việc, hỗ trợ việc tra cứu, so sánh và lựa chọn địa điểm thuê.
- **Devices:** Phản ánh danh mục các thiết bị bổ sung như máy chiếu, bảng viết, loa... giúp quản lý trạng thái và khả năng sẵn sàng của thiết bị.
- **Seats:** Mô tả chi tiết sơ đồ ghế trong mỗi venue, cho phép kiểm soát tình trạng chỗ ngồi và ngăn ngừa trùng lặp khi đặt chỗ.
- **Bookings:** Là hạt nhân của toàn bộ quy trình, kết nối người dùng với venue, ghế ngồi và thiết bị. Mọi thao tác đặt chỗ đều được ghi nhận tại đây.
- **Transactions:** Ghi lại quá trình thanh toán liên quan đến giỏ hàng, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát được trạng thái giao dịch.
- **Transactions_Venue:** Tập trung cho các giao dịch khi thuê toàn bộ một venue, phục vụ nhu cầu sự kiện hoặc hoạt động nhóm lớn.
- **Tickets:** Tạo lập vé điện tử sau khi thanh toán thành công, đóng vai trò xác nhận quyền sử dụng dịch vụ của người dùng.
- **Cart:** Hoạt động như giỏ hàng tạm, nơi người dùng tập hợp các lựa chọn trước khi tiến hành thanh toán chính thức.
- **History:** Lưu vết toàn bộ hoạt động quan trọng trong hệ thống, phục vụ mục đích tra cứu, đối soát và phân tích sau này.

Để nâng cao hiệu năng và độ tin cậy, cơ sở dữ liệu áp dụng cơ chế chỉ mục cho các trường thường xuyên truy vấn (trạng thái ghế, trạng thái đặt chỗ, email người dùng...). Cách tiếp cận này giúp hệ thống phản hồi nhanh, đồng thời duy trì được tính toàn vẹn trong quá trình xử lý nghiệp vụ.



Hình 3.3.4 Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống

Với cấu trúc trên, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để phục vụ số lượng lớn người dùng và giao dịch trong tương lai, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng và sự linh hoạt trong bảo trì.

Collection	Mô tả	Trường chính
Users	Lưu thông tin người dùng hệ thống, phục vụ đăng ký/đăng nhập và quản lý hồ sơ.	user_id, email , password, name
Venues	Thông tin về từng không gian học tập/làm việc mà người dùng có thể thuê.	venue_id, name, location, price, status
Devices	Quản lý các thiết bị đi	device_id, name, type,

	kèm như máy chiếu, loa, bảng viết...	status
Seats	Thể hiện sơ đồ ghế ngồi trong từng venue, quản lý trạng thái còn trống/đã đặt.	seat_id, venue_id, status
Bookings	Ghi nhận yêu cầu đặt chỗ, liên kết user – venue – device.	booking_id, user_id, venue_id, device_id, start_time, end_time, status
Transactions	Lưu thông tin giao dịch phát sinh từ giỏ hàng.	transaction_id, cart_id, user_id, amount, method, status
Transactions_Venue	Quản lý giao dịch khi thuê trực tiếp toàn bộ venue.	transaction_venue_id, device_id, booking_id, venue_id, user_id, amount, method, status
Tickets	Mỗi ghế là một vé lẻ.	ticket_id, user_id, code, issued_at
Cart	Lưu trữ giỏ hàng của người dùng trước khi thanh toán, chứa danh sách vé	cart_id, user_id, items, total
History	Nhật ký hoạt động của người dùng: đặt chỗ, thiết bị	history_id, user_id, action, timestamp

Bảng 3.4 Đặc tả sơ đồ thiết kế hệ thống

3.5. Thiết kế Front-end

Lớp giao diện người dùng của hệ thống Focus-Space được phát triển với định hướng trực quan, dễ tiếp cận và tương thích trên nhiều nền tảng. Trang chủ cung cấp cái nhìn tổng quan về các loại không gian học tập, khu vực làm việc cùng các tiện ích hỗ trợ; đồng thời cho phép người dùng lọc kết quả theo vị trí, diện tích hoặc mức giá thuê.

Quy trình đặt chỗ được thiết kế thành chuỗi bước liền mạch: lựa chọn không gian, xác định thời lượng sử dụng, bổ sung dịch vụ cần thiết và xác nhận thông tin trước khi tiến hành thanh toán. Trong toàn bộ quy trình, giao diện áp dụng kiểm tra dữ liệu phía khách (client-side validation) để hạn chế sai sót và phản hồi ngay khi người dùng thay đổi thông tin.

Khi người dùng chọn thanh toán qua ví điện tử, hệ thống sẽ tự động điều hướng đến cổng MoMo bằng đường dẫn được backend cung cấp. Sau khi giao dịch hoàn tất, trình duyệt quay lại trang Focus-Space để hiển thị kết quả xử lý và hóa đơn. Các phân hệ khác, như hồ sơ cá nhân, lịch sử đặt chỗ hoặc bảng giá dịch vụ, đều khai thác dữ liệu thông qua API chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính đồng nhất và thống nhất trải nghiệm.

Để bảo vệ thông tin phiên làm việc, hệ thống áp dụng cơ chế mã thông báo (token) có thời hạn ngắn; trong triển khai thực tế, token được lưu trữ dưới dạng cookie httpOnly nhằm giảm thiểu nguy cơ rò rỉ trên trình duyệt. Giao diện đồng thời tuân thủ nguyên tắc thiết kế responsive, bảo đảm trải nghiệm nhất quán trên cả máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động.

3.6. Thiết kế Back-end

Lớp back-end của hệ thống Focus-Space được phát triển trên nền tảng **Flask**, tổ chức theo mô hình RESTful API để bảo đảm tính rõ ràng và khả năng mở rộng. Các chức năng được chia thành nhiều mô-đun độc lập (Blueprint) như quản lý người dùng, không gian và sơ đồ ghế ngồi, thiết bị, đặt chỗ, vé, giỏ hàng, giao dịch và lịch sử. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp thêm mô-đun thanh toán qua MoMo, cho phép khởi tạo giao dịch, tiếp nhận thông báo IPN và xác minh chữ ký số nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu. Việc phân tách thành từng cụm nghiệp vụ giúp mã nguồn dễ bảo trì, đồng thời hỗ trợ phát triển song song nhiều tính năng.

Dữ liệu được lưu trữ trên **MongoDB** thông qua các collection chính: Users, Venues, Seats, Devices, Bookings, Transactions, Transactions_Venue, Tickets, Cart và History. Mỗi collection phản ánh một nhóm nghiệp vụ, được liên kết với nhau để bảo đảm dòng thông tin xuyên suốt từ lúc người dùng khởi tạo đặt chỗ đến khi thanh toán và phát hành vé. Back-end đóng vai trò như lớp trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xử lý logic nghiệp vụ, cập nhật cơ sở dữ liệu và phản hồi kết quả cho người dùng theo thời gian thực. Nhờ kiến trúc này,

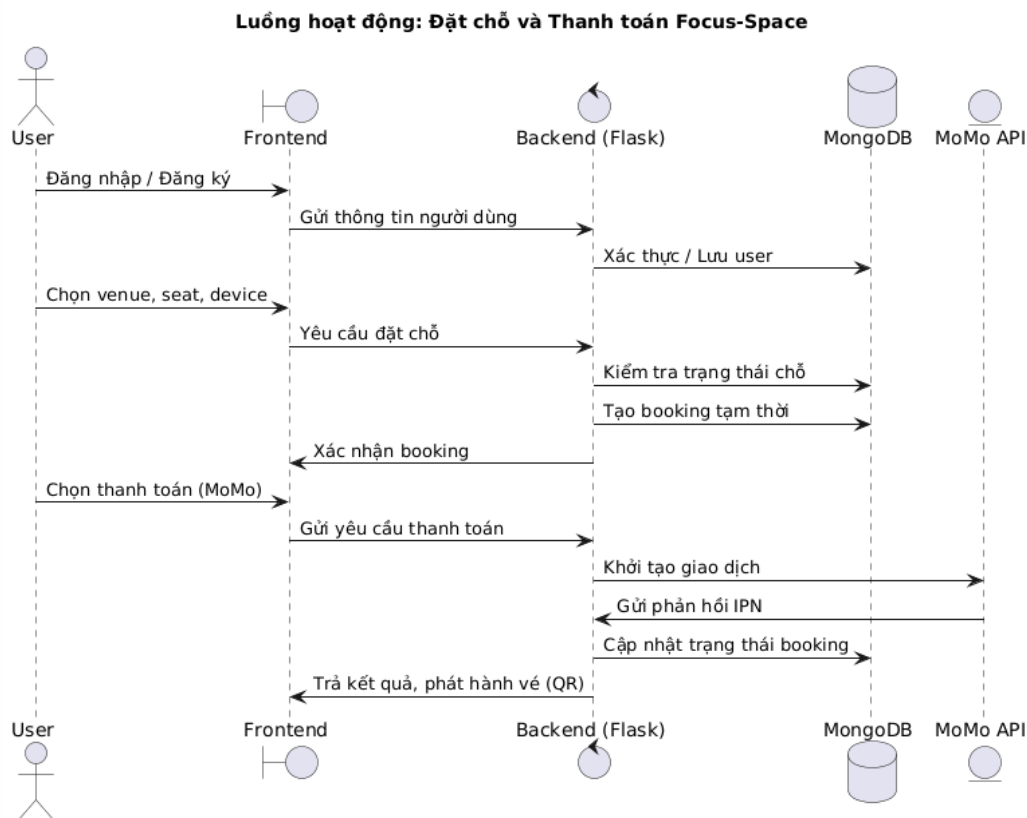
hệ thống đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng, tính an toàn và khả năng mở rộng trong tương lai.

3.7 Luồng hoạt động

Luồng hoạt động của hệ thống Focus-Space được tổ chức xoay quanh các nghiệp vụ chính: đặt chỗ, thanh toán và phát hành vé. Người dùng bắt đầu bằng việc đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Sau đó, họ có thể tìm kiếm không gian phù hợp, lựa chọn ghế ngồi, bổ sung thiết bị đi kèm và xác nhận thời lượng sử dụng.

Khi người dùng tiến hành đặt chỗ, hệ thống kiểm tra tình trạng còn trống của ghế hoặc không gian. Nếu hợp lệ, một bản ghi đặt chỗ tạm thời được tạo ra. Người dùng sau đó lựa chọn phương thức thanh toán, có thể là tiền mặt hoặc thông qua ví điện tử MoMo. Trong trường hợp thanh toán trực tuyến, hệ thống khởi tạo giao dịch, chuyển hướng người dùng đến cổng MoMo và chờ phản hồi IPN. Sau khi thanh toán thành công, bản ghi đặt chỗ được cập nhật sang trạng thái “đã xác nhận”, đồng thời hệ thống phát hành vé điện tử kèm mã QR để người dùng sử dụng dịch vụ.

Mọi thao tác quan trọng như đặt chỗ, thanh toán, hủy hoặc chỉnh sửa đều được lưu lại trong History để phục vụ việc tra cứu sau này. Ngoài ra, người dùng có thể xem lại lịch sử giao dịch, giỏ hàng hoặc quản lý vé đã mua thông qua giao diện web. Luồng này đảm bảo người dùng và hệ thống đồng bộ trong toàn bộ vòng đời giao dịch.



Hình 3.3.7 Luồng hoạt động chính của Focus-Space

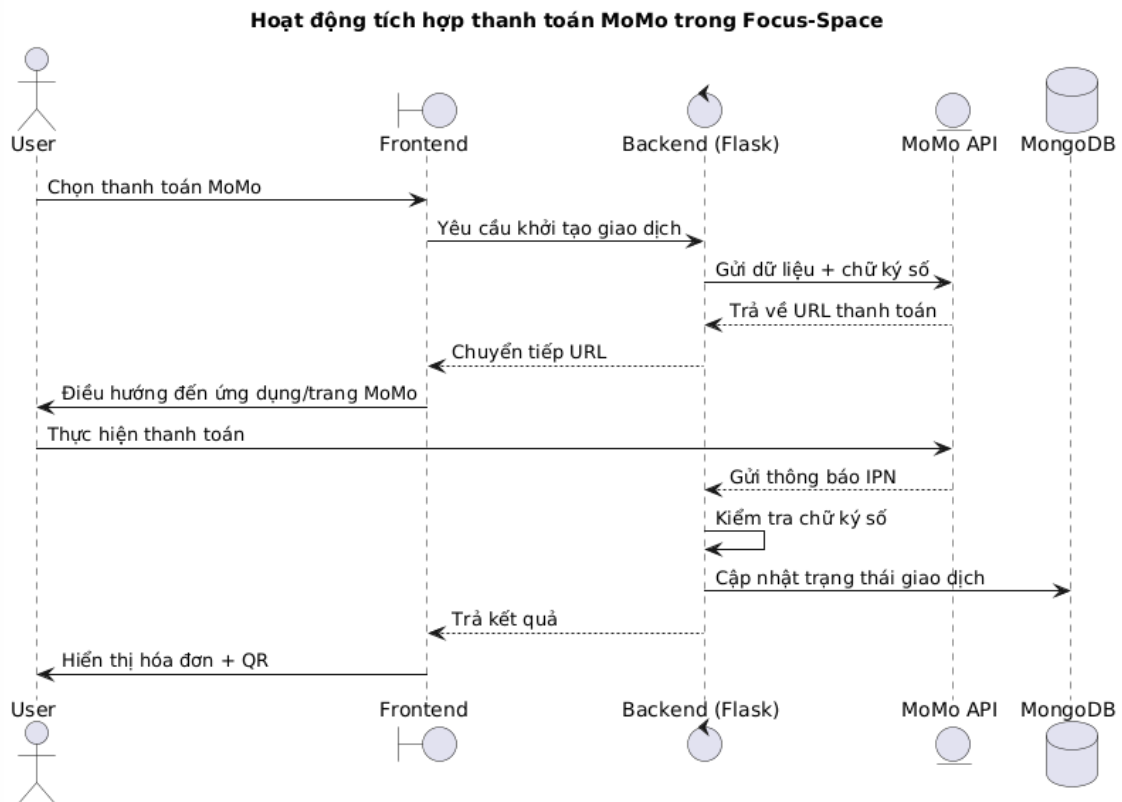
3.8. Thiết kế tích hợp thanh toán MoMo

Hệ thống Focus-Space tích hợp cổng thanh toán **MoMo** nhằm mang lại trải nghiệm thanh toán hiện đại và an toàn cho người dùng. Cơ chế tích hợp được tổ chức thành một mô-đun riêng trong backend Flask, đảm nhận việc khởi tạo giao dịch, tiếp nhận phản hồi và xác minh dữ liệu.

Về mặt kỹ thuật, khi người dùng lựa chọn thanh toán qua MoMo, backend sẽ tạo yêu cầu thanh toán với các tham số cần thiết (mã đơn hàng, số tiền, thông tin bổ sung), ký số bằng khóa bí mật và gửi đến API của MoMo. Sau đó, MoMo phản hồi lại đường dẫn thanh toán, được chuyển tiếp cho giao diện để điều hướng người dùng. Sau khi thanh toán hoàn tất, hệ thống nhận thông báo IPN từ MoMo, tiến hành kiểm tra chữ ký số và cập nhật trạng thái giao dịch trong cơ sở dữ liệu.

Việc triển khai này giúp hệ thống duy trì **tính toàn vẹn giao dịch** và **bảo mật dữ liệu** thông qua SSL/TLS kết hợp chữ ký số, đồng thời tách biệt hoàn toàn xử lý thanh toán khỏi các nghiệp vụ khác. Nhờ đó, Focus-Space có thể dễ dàng mở

rộng sang các cổng thanh toán điện tử khác trong tương lai mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể của hệ thống.



Hình 3.3.8 Sơ đồ hoạt động tích hợp thanh toán MoMo trong Focus-Space

3.9. Các thách thức kỹ thuật và giải pháp

Trong quá trình xây dựng hệ thống Focus-Space, một số thách thức kỹ thuật đã xuất hiện và được xem xét xử lý. Trước hết là nguy cơ đặt chỗ trùng lặp khi nhiều người dùng cùng chọn một ghế hoặc một không gian; hệ thống hiện đã kiểm tra trạng thái ghế cơ bản, nhưng để hoàn thiện hơn cần bổ sung cơ chế giữ chỗ tạm thời kèm TTL index nhằm tự động giải phóng khi người dùng không hoàn tất thao tác. Bên cạnh đó, vấn đề toàn vẹn dữ liệu khi thanh toán cũng là rủi ro lớn: hiện hệ thống đã tích hợp MoMo với chức năng khởi tạo giao dịch và xác minh chữ ký số, song vẫn cần bổ sung cơ chế idempotent và transaction nhiều tài liệu để tránh tình trạng trạng thái nửa chừng hoặc IPN gửi lặp.

Một thách thức khác là bảo mật phiên làm việc, trong project mới chỉ dừng ở việc mã hóa mật khẩu và xác thực cơ bản. Giải pháp đề xuất là áp dụng token thời gian sống ngắn, lưu trong cookie httpOnly kết hợp với kiểm tra CSRF

nhằm giảm nguy cơ tấn công. Ngoài ra, về hiệu năng, hệ thống đã có một số chỉ mục cơ bản trên MongoDB, nhưng để đáp ứng khi tải tăng cao cần mở rộng thêm các chỉ mục chuyên dụng cho booking và transaction, đồng thời áp dụng cache và phân trang mặc định.

Như vậy, trong phạm vi đồ án, hệ thống đã triển khai được những giải pháp cốt lõi về kiểm tra trạng thái chỗ, tích hợp thanh toán và xác minh chữ ký số. Các giải pháp bổ sung như giữ chỗ tạm thời, idempotent cho IPN, token bảo mật và tối ưu truy vấn sẽ là định hướng nâng cấp trong tương lai, nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng mở rộng.

3.10 Kết luận

Báo cáo đã tập trung xây dựng giải pháp hệ thống Focus-Space với cách tiếp cận toàn diện, từ phân tích nghiệp vụ đến thiết kế chi tiết các thành phần. Trước hết, bối cảnh sử dụng và nhu cầu thực tế đã được phân tích nhằm làm rõ những vấn đề cần giải quyết, từ đó định hình luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống như đặt chỗ, quản lý sơ đồ ghế, bổ sung thiết bị, xử lý giỏ hàng, thanh toán và phát hành vé. Trên cơ sở đó, kiến trúc tổng thể ba lớp được đề xuất, gồm giao diện người dùng trực quan, lớp dịch vụ backend tổ chức theo mô hình RESTful API và cơ sở dữ liệu MongoDB hướng tài liệu.

Các thành phần chính của hệ thống, bao gồm frontend, backend và cơ sở dữ liệu, đã được thiết kế chi tiết và minh họa qua sơ đồ. Giao diện người dùng tập trung vào sự trực quan, dễ sử dụng và hỗ trợ đa nền tảng; backend được chia thành nhiều mô-đun độc lập đảm nhiệm từng nhóm nghiệp vụ; trong khi cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên các collection then chốt như Users, Venues, Seats, Devices, Bookings, Transactions, Tickets, Cart và History. Đặc biệt, hệ thống đã được thiết kế tích hợp với cổng thanh toán MoMo, đảm bảo tính an toàn và tiện lợi trong xử lý giao dịch trực tuyến.

Bên cạnh đó, chương cũng phân tích một số thách thức kỹ thuật có thể phát sinh như trùng lặp đặt chỗ, tính toàn vẹn dữ liệu, bảo mật phiên làm việc và hiệu năng truy vấn, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hoặc định hướng triển khai trong tương lai. Việc đánh giá và đề xuất này cho thấy hệ thống không chỉ được xây dựng để giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn có khả năng mở rộng và nâng cấp lâu dài.

CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

4.1 Môi trường triển khai

Hệ thống Focus-Space hiện tại mới được triển khai và kiểm thử trên môi trường local. Toàn bộ mã nguồn được chạy thông qua máy tính cá nhân với các công cụ hỗ trợ phát triển bao gồm Visual Studio Code để chỉnh sửa mã, Python Flask làm framework backend, MongoDB cho cơ sở dữ liệu, và Postman phục vụ việc kiểm thử API. Giao diện người dùng được phát triển bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với Bootstrap nhằm đảm bảo tính trực quan.

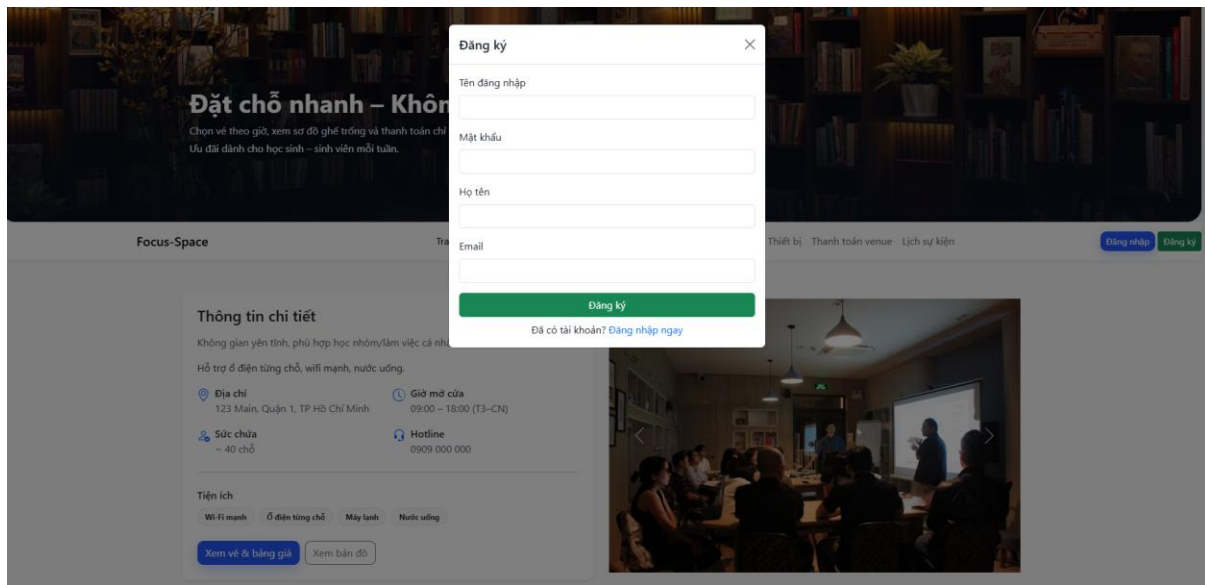
Ứng dụng được khởi chạy cục bộ thông qua Flask development server, dữ liệu được lưu trữ tại MongoDB local cluster, và quá trình kiểm thử được tiến hành trực tiếp trên trình duyệt web. Việc triển khai ở mức local giúp kiểm tra đầy đủ các chức năng trước khi đưa hệ thống lên môi trường thực tế (server hoặc cloud).

Tuy nhiên, triển khai ở môi trường local vẫn còn một số hạn chế như chưa kiểm thử được trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau, chưa đánh giá được hiệu năng khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời, cũng như chưa tích hợp thử nghiệm với môi trường cloud thực tế. Đây là những điểm cần được cải thiện ở các giai đoạn triển khai sau.

4.2 Kết quả triển khai giao diện

4.2.1 Giao diện đăng ký

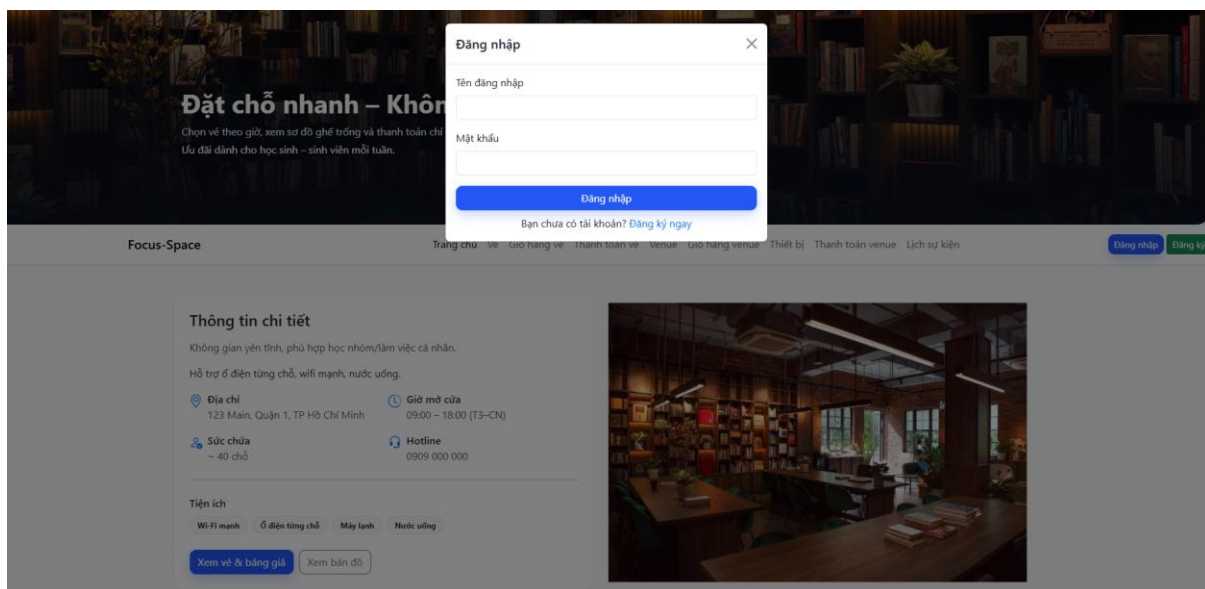
Trang đăng ký cho phép người dùng đăng ký tài khoản với tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email.



Hình 4.2.1. Giao diện đăng ký

4.2.2 Giao diện đăng nhập

Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu người dùng chưa có tài khoản trước đó thì ấn vào đăng ký tài khoản.

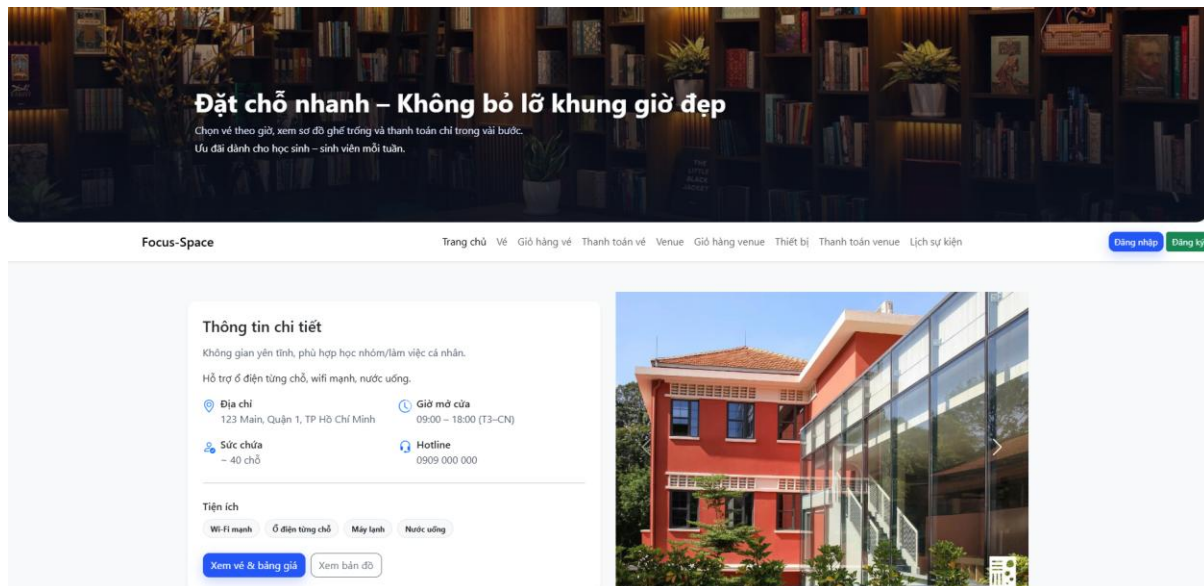


Hình 4.2.2. Giao diện đăng nhập

4.2.3 Trang chủ

Trang chủ của hệ thống Focus-Space hiển thị tổng quan thông tin về các không gian học tập và làm việc. Người dùng có thể xem chi tiết địa chỉ, sức chứa, tiện ích, giờ mở cửa và hình ảnh minh họa của từng địa điểm. Giao diện này đóng

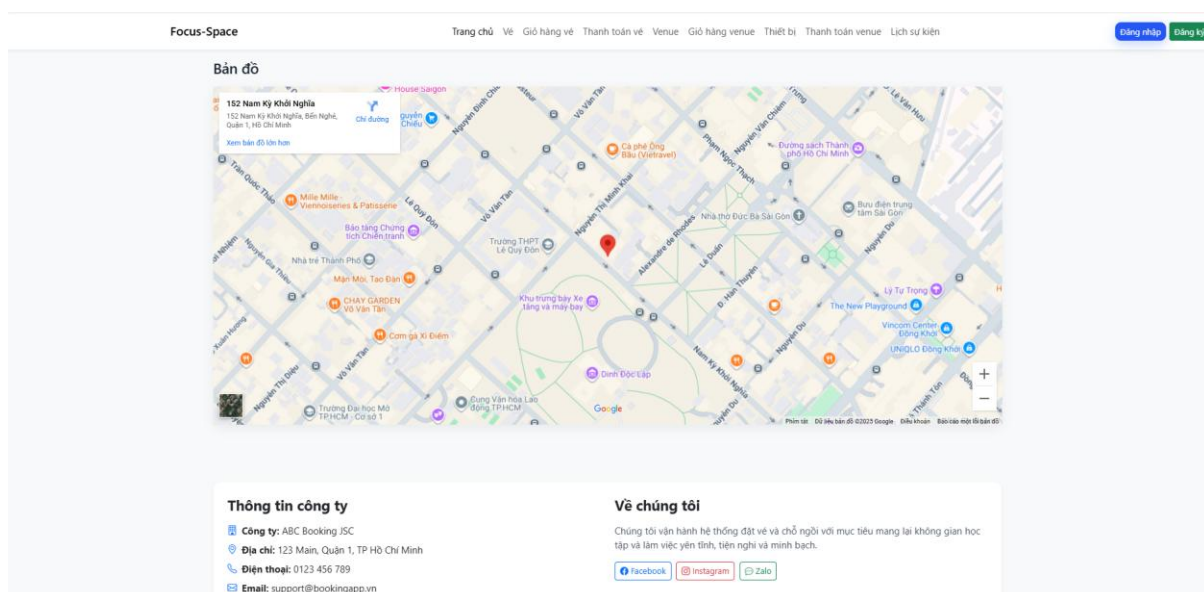
vai trò như điểm khởi đầu, giúp người dùng nhanh chóng chọn được không gian phù hợp nhu cầu.



Hình 4.2.3(a). Giao diện Trang chủ Focus-Space

với thông tin địa điểm và tiện ích

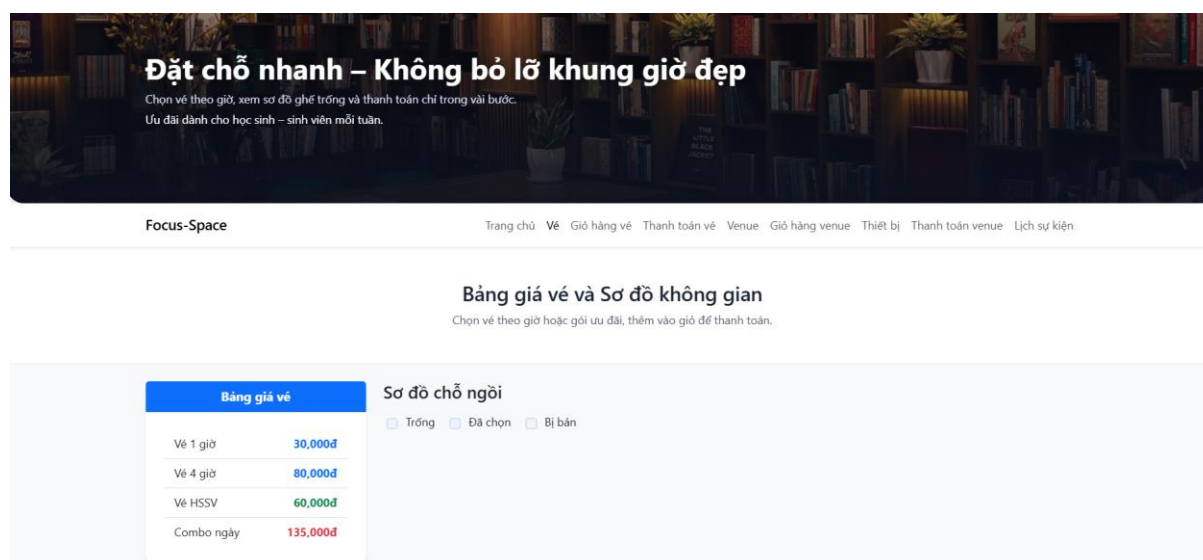
Ngoài ra, trang chủ còn được tích hợp **bản đồ Google Maps**, hỗ trợ người dùng định vị nhanh vị trí của không gian. Phần thông tin liên hệ và giới thiệu công ty cũng được trình bày rõ ràng, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho việc tra cứu.



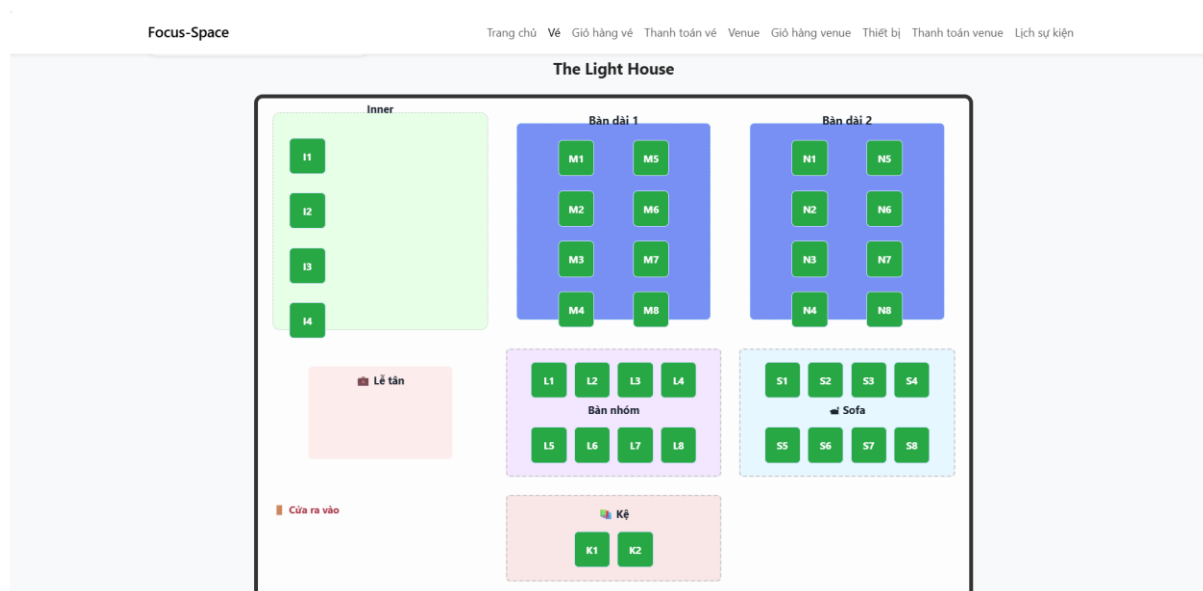
Hình 4.2.3(b). Giao diện Trang chủ Focus-Space với bản đồ định vị địa điểm

4.2.4 Trang đặt chỗ

Trang đặt chỗ cung cấp sơ đồ chỗ ngồi trực quan của từng không gian, cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn vị trí mong muốn. Mỗi ghế được đánh số rõ ràng và phân loại theo trạng thái (còn trống, đã chọn, đã bán) để tránh trùng lặp khi đặt chỗ.

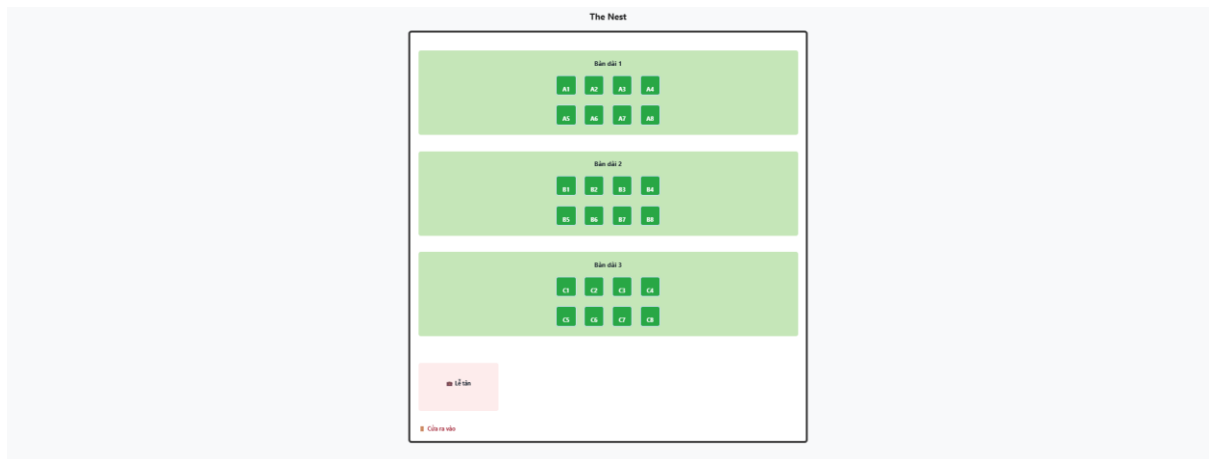


Hình 4.2.4(a). Giao diện bảng giá vé tại không gian đọc



Hình 4.2.4(b). Sơ đồ ghế The Light House

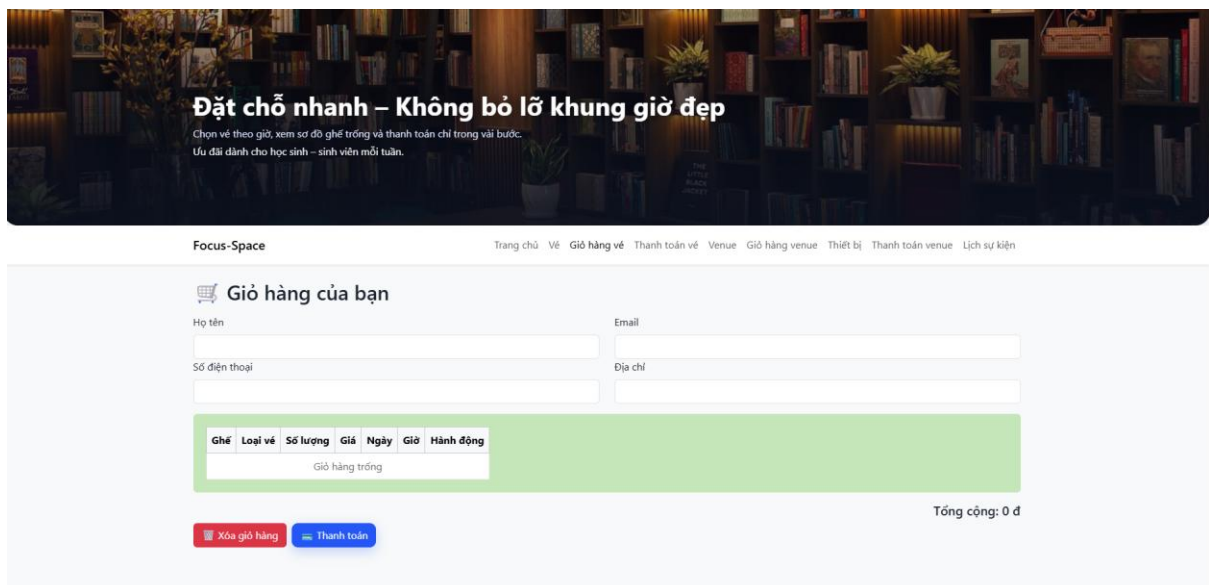
Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ nhiều bố cục khác nhau tùy theo từng địa điểm, như sơ đồ dạng bàn dài hoặc nhóm nhỏ. Điều này giúp người dùng linh hoạt lựa chọn chỗ ngồi phù hợp nhu cầu cá nhân hoặc làm việc nhóm.



Hình 4.2.4(c). Sơ đồ ghế The Nest

4.2.5 Giao diện giỏ hàng vé

Trang giỏ hàng hiển thị danh sách ghế, loại vé, giá và số lượng. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa trước khi xác nhận thanh toán.



Hình 4.2.5. Giỏ hàng vé

4.2.6 Giao diện thanh toán vé

Trang thanh toán cung cấp hóa đơn chi tiết với thông tin khách hàng và danh sách vé. Hệ thống hỗ trợ lựa chọn thanh toán tiền mặt hoặc qua ví MoMo.

Focus-Space

[Trang chủ](#)
[Vé](#)
[Giỏ hàng vé](#)
[Thanh toán vé](#)
[Venue](#)
[Giỏ hàng venue](#)
[Thiết bị](#)
[Thanh toán venue](#)
[Lịch sự kiện](#)

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Focus-Space Booking System

Khách hàng: -

Email: -

SDT: -

Địa chỉ: -

Ghế	Loại vé	Số lượng	Giá	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc
Không có vé						

Tổng cộng: 0 đ

Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập hóa đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh toán tiền mặt

Thanh toán MoMo

Hình 4.2.6 Hóa đơn thanh toán vé

4.2.7 Giao diện Venue

Danh sách venue hiển thị không gian cho thuê kèm giá, hình ảnh và mô tả. Người dùng có thể xem chi tiết và chọn đặt theo nhu cầu sự kiện.

Đặt không gian sự kiện – Nhanh chóng & Tiện lợi

Chon Venue, thêm thiết bị và thanh toán chỉ trong vài bước.

Focus-Space

[Trang chủ](#)
[Vé](#)
[Giỏ hàng vé](#)
[Thanh toán vé](#)
[Venue](#)
[Thiết bị](#)
[Giỏ hàng venue](#)
[Thanh toán venue](#)
[Lịch sự kiện](#)

Danh sách Venue

The Light House

Không gian thư viện sang trọng, phù hợp sự kiện ra mắt sách...

5.000.000 VND

Xem chi tiết

The Nest

Không gian rộng rãi, sáng tạo cho trẻ em phù hợp với Workshop...

3.000.000 VND

Xem chi tiết

The Prism

Không gian cao cấp, hiện đại, phù hợp với các sự kiện đồng người.

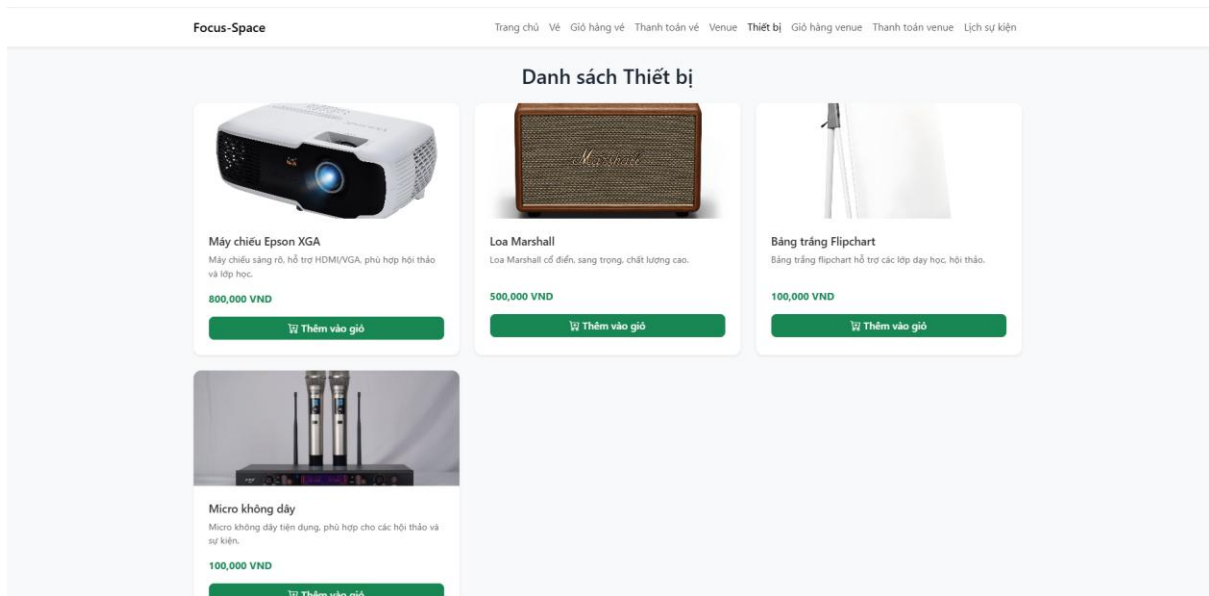
8.000.000 VND

Xem chi tiết

Hình 4.2.7. Danh sách venue

4.2.8 Giao diện Thiết bị

Trang thiết bị cung cấp danh sách các tiện ích bổ sung (máy chiếu, loa, bảng viết...). Người dùng có thể thêm nhanh vào giỏ hàng để thanh toán cùng venue.



Hình 4.2.8 Danh sách thiết bị

4.2.9. Giao diện giỏ hàng Venue & Thiết bị

Giao diện giỏ hàng tổng hợp venue và thiết bị đã chọn, kèm thông tin liên hệ. Người dùng xác nhận số lượng, ngày thuê và tiến hành thanh toán.

The screenshot shows the 'Giỏ hàng thuê Venue & Thiết bị' (Venue & Equipment Rental Cart) page. It includes a form for user information, a summary of the rental items, and a total amount of 0 VND.

Form Information:

- Họ tên: Nguyễn Văn A
- Email: email@example.com
- Số điện thoại: 0123 456 789
- Địa chỉ: 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1
- Hoạt động tổ chức: Hội thảo ra mắt sách

Giỏ hàng thuê Venue:

Không gian	Ngày thuê	Buổi	Số khách	Giá	Hành động

Giỏ hàng thuê Thiết bị:

Thiết bị	Số lượng	Ngày thuê	Buổi	Giá	Hành động

Total: Tổng cộng: 0 VND

Buttons: Xóa giỏ hàng, Thanh toán

Hình 4.2.9 Giỏ hàng thuê Venue và Thiết bị

4.2.10. Giao diện thanh toán Venue & Thiết bị

Trang thanh toán hiển thị hóa đơn chi tiết cho venue và thiết bị. Người dùng lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt hoặc MoMo.

Focus-Space

Trang chủ

Về

Giỏ hàng vé

Thanh toán vé

Venue

Thiết bị

Giỏ hàng venue

Thanh toán venue

Lịch sự kiện

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Focus-Space Booking System

Khách hàng: -

Email: -

SDT: -

Địa chỉ: -

Ghi chú: -

Venue đã đặt

Tên Venue	Ngày thuê	Buổi	Số khách	Giá
Chưa có Venue				

Thiết bị đã đặt

Tên thiết bị	Ngày thuê	Số lượng	Giá
Chưa có Thiết bị			

Tổng cộng: 0 VND

Khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập hóa đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh toán tiền mặt

Thanh toán MoMo

4.2.11. Giao diện lịch sự kiện

Lịch sự kiện cho phép người dùng tra cứu các không gian đã được đặt theo ngày và buổi. Thông tin hiển thị rõ ràng, hỗ trợ tránh trùng lịch.

Đặt chỗ nhanh – Không bỏ lỡ khung giờ đẹp

Chọn vé theo giá, xem sơ đồ ghế trống và thanh toán chỉ trong vài bước.
Ưu đãi dành cho học sinh – sinh viên mỗi tuần.

Focus-Space

[Trang chủ](#) |
 [Về](#) |
 [Giỏ hàng vé](#) |
 [Thanh toán vé](#) |
 [Venue](#) |
 [Giỏ hàng venue](#) |
 [Thiết bị](#) |
 [Thanh toán venue](#) |
 [Lịch sự kiện](#)

Lịch không gian đọc

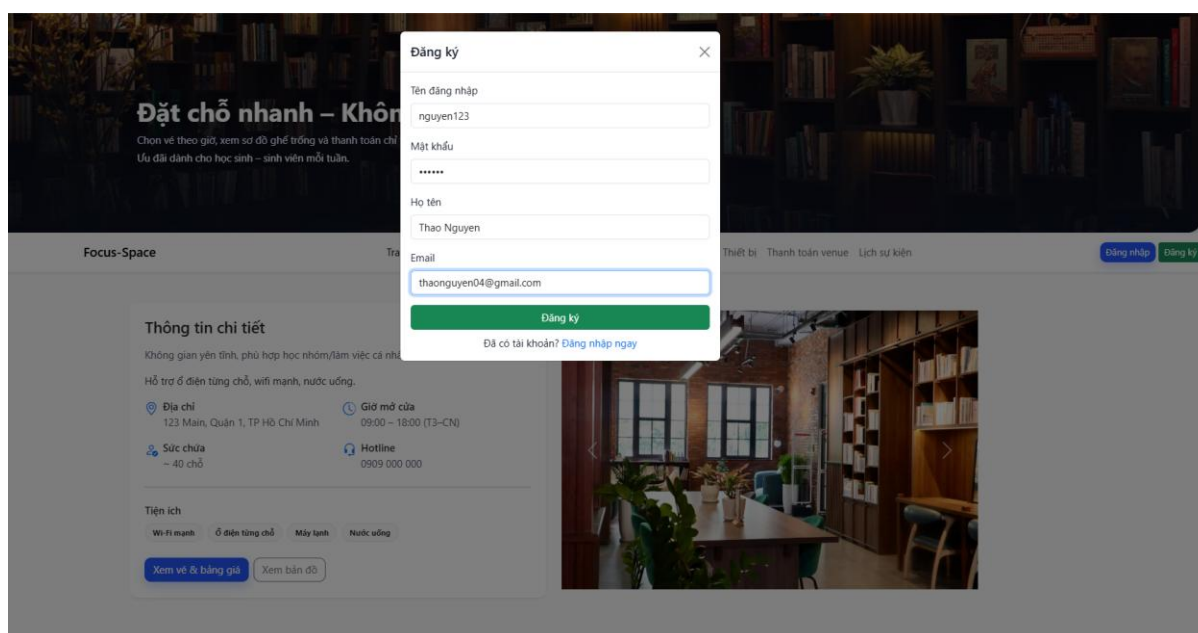
mm/dd/yyyy
 <> -- Chọn buổi -->
 Lọc
Xóa lọc

Mục	Ngày thuê	Buổi
The Light House	2025-09-23	Sáng
The Nest	2025-09-23	Chiều
The Light House	2025-09-25	Sáng
The Light House	2025-09-21	Sáng
The Prism	2025-09-30	Sáng
The Light House	2025-09-25	Sáng
The Light House	2025-09-25	Sáng
The Light House	2025-09-30	Sáng

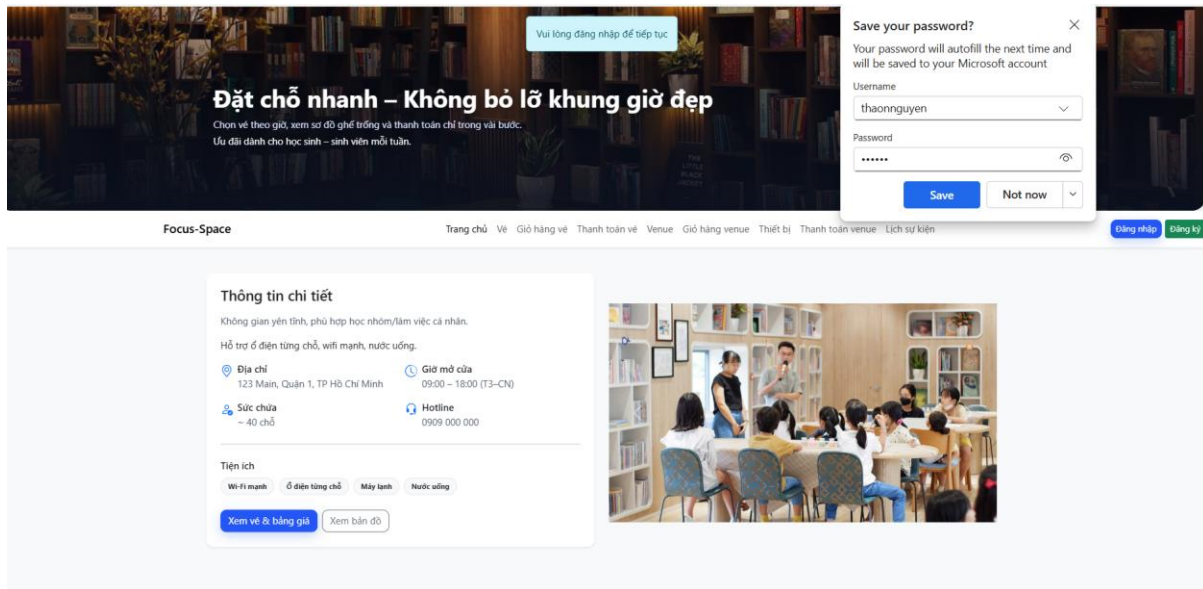
4.3 Kiểm thử chức năng

4.3.1 Chức năng đăng ký

Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới trước khi sử dụng hệ thống. Biểu mẫu yêu cầu nhập email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và thông tin cá nhân cơ bản. Trong quá trình xử lý, hệ thống chỉ kiểm tra tên người dùng (username) để đảm bảo tính duy nhất, trong khi email có thể trùng lặp. Điều này cho phép nhiều tài khoản khác nhau cùng đăng ký bằng một địa chỉ email, nhưng không thể trùng username. Nếu dữ liệu hợp lệ, mật khẩu được mã hóa và lưu vào cơ sở dữ liệu, sau đó hệ thống tự động chuyển đến trang đăng nhập. Ngược lại, nếu username đã tồn tại hoặc bỏ sót trường bắt buộc, giao diện sẽ thông báo lỗi ngắn gọn ngay dưới trường liên quan để người dùng sửa lại.



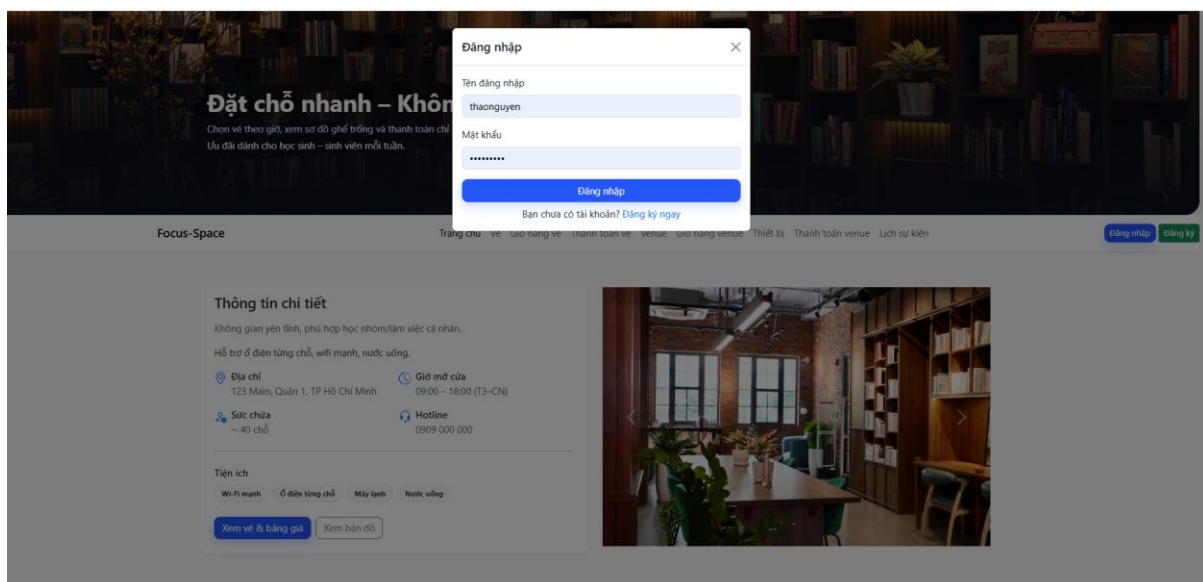
Hình 4.3.1(a) Giao diện người dùng nhập thông đăng ký



Hình 4.3.1(b) Giao diện sau khi người dùng đăng ký thành công

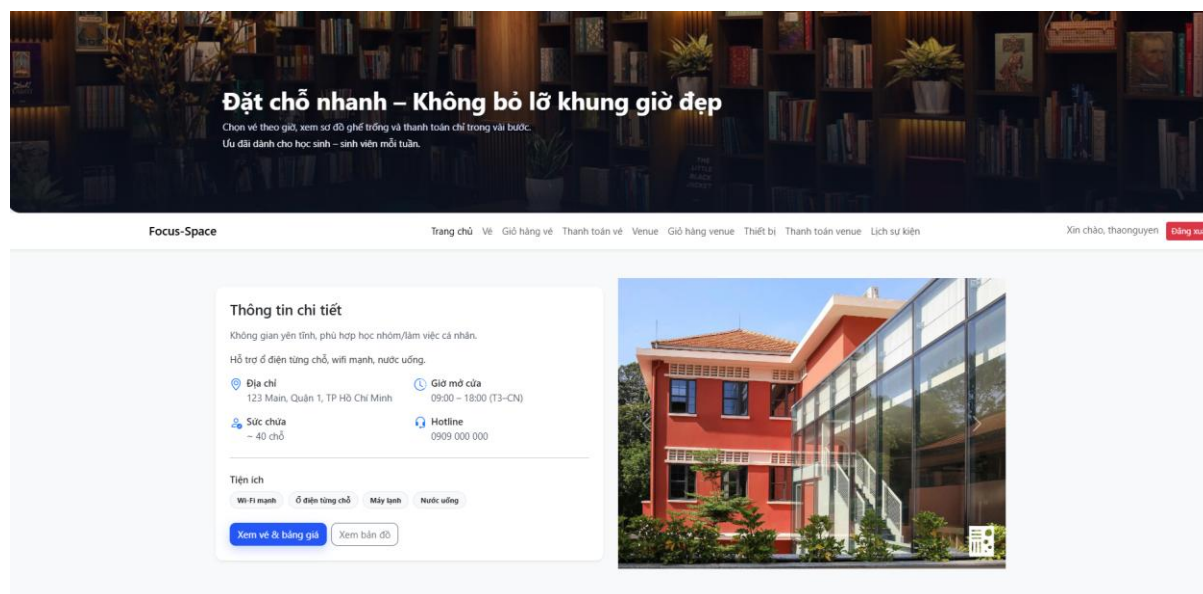
4.3.2 Chức năng đăng nhập

Màn hình đăng nhập đóng vai trò xác thực trước khi người dùng truy cập các chức năng chính. Giao diện gồm hai trường cơ bản: username và mật khẩu. Sau khi nhập thông tin, hệ thống gửi yêu cầu đến backend để kiểm tra. Nếu hợp lệ, phiên làm việc được khởi tạo và người dùng được chuyển về trang chủ Focus-Space. Ngược lại, khi nhập sai username hoặc mật khẩu, thông báo lỗi ngắn gọn sẽ xuất hiện ngay tại giao diện. Trình duyệt có thể đề xuất lưu mật khẩu để hỗ trợ người dùng đăng nhập nhanh cho những lần sau, như minh họa trong hình.



Hình 4.3.2(a) Màn hình người dùng đăng nhập

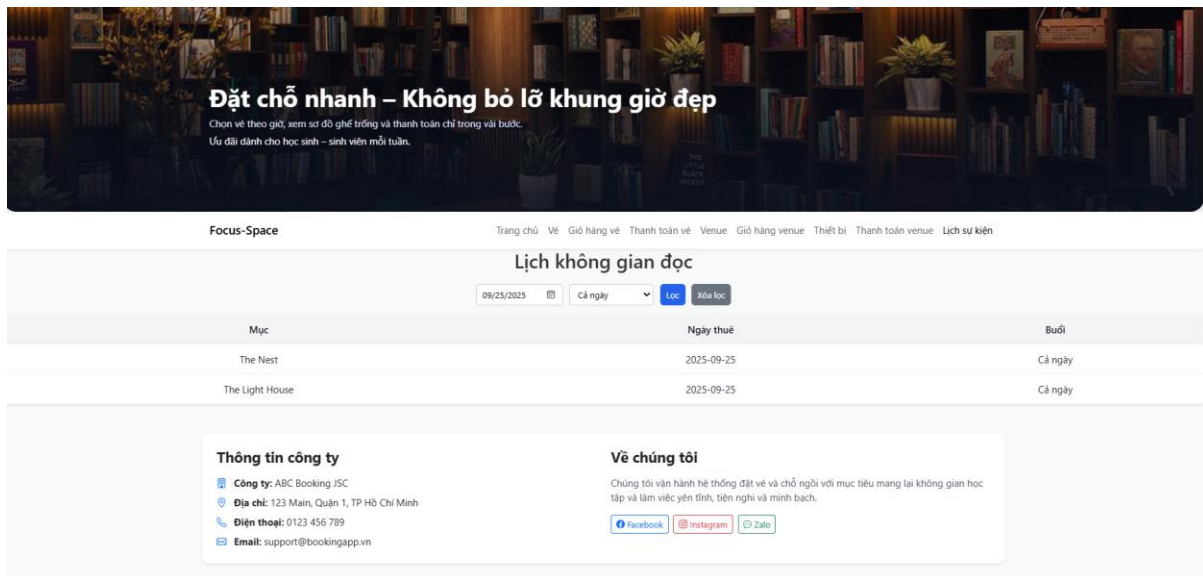
Sau khi người dùng nhập đúng thông tin đăng nhập, hệ thống khởi tạo phiên làm việc và điều hướng về trang chủ Focus-Space. Tại đây, góc phải giao diện hiển thị lời chào kèm tên tài khoản, thay thế cho nút “Đăng nhập/Đăng ký”. Người dùng có thể bắt đầu truy cập các chức năng chính như đặt vé, quản lý giỏ hàng, thuê venue hay xem lịch sử sự kiện. Điều này giúp tạo trải nghiệm cá nhân hóa, đồng thời xác nhận trạng thái đăng nhập một cách trực quan và rõ ràng.



Hình 4.3.2(b) Màn hình trang chủ sau đăng nhập

4.3.3 Chức năng kiểm tra lịch

Màn hình kiểm tra lịch cho phép người dùng tra cứu tình trạng sử dụng của các không gian trong ngày. Giao diện hiển thị bảng gồm tên venue, ngày thuê và buổi (sáng, chiều, cả ngày), giúp người dùng nhanh chóng nắm được khung giờ nào còn trống hoặc đã được đặt. Bộ lọc ngày và buổi được đặt ngay phía trên bảng, hỗ trợ thu hẹp kết quả tra cứu theo nhu cầu cụ thể.

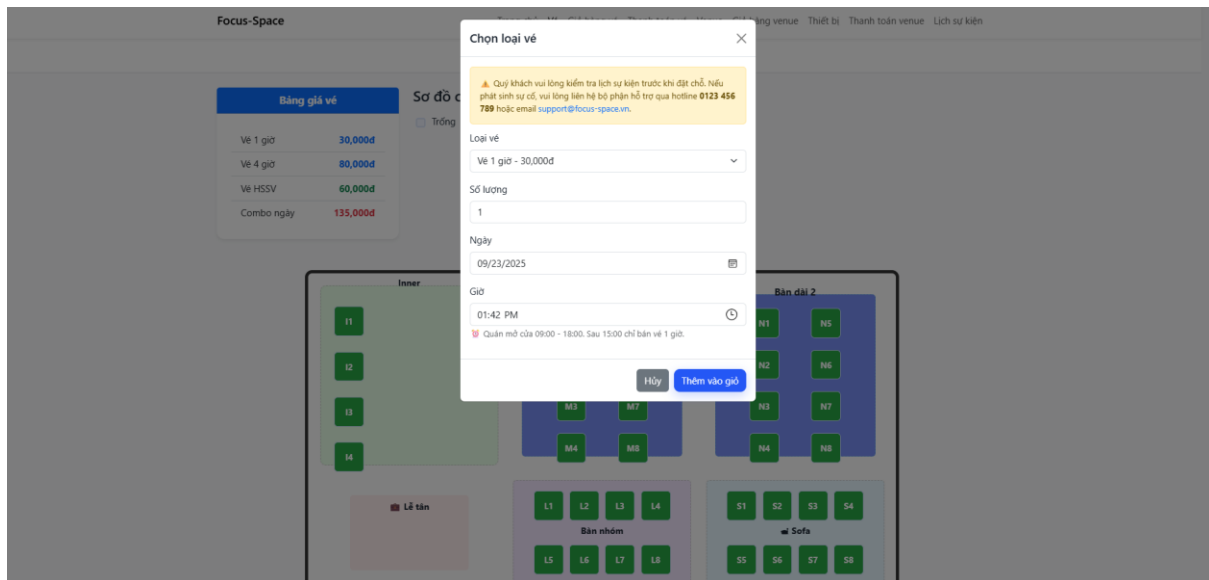


Hình 4.3.3. Màn hình kiểm tra lịch

Quy trình sử dụng diễn ra đơn giản: người dùng chọn ngày và buổi mong muốn, hệ thống truy vấn dữ liệu và trả về kết quả tương ứng. Nếu không có lựa chọn nào khả dụng, giao diện thông báo tất cả các lịch đã đặt. Chức năng này góp phần hạn chế tình trạng đặt trùng và giúp khách hàng dễ dàng chọn khung giờ phù hợp.

4.3.4 Chức năng chọn ghế

Màn hình chọn ghế cho phép người dùng thao tác trực quan trên sơ đồ chỗ ngồi. Các ghế được hiển thị với màu sắc khác nhau thể hiện trạng thái: còn trống, đã chọn hoặc đã bán, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết. Khi click vào một ghế còn trống, hệ thống mở biểu mẫu để người dùng lựa chọn loại vé, số lượng, ngày và giờ sử dụng. Biểu mẫu đồng thời hiển thị các thông tin gợi ý như giá vé, khung giờ áp dụng, nhằm tránh sai sót trong quá trình đặt chỗ.



Hình 4.3.4. Màn hình chọn ghế

Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, người dùng có thể nhấn nút “Thêm vào giỏ” để lưu lựa chọn. Nếu ghế đã được đặt trước đó, hệ thống hiển thị cảnh báo và ngăn không cho trùng lặp. Cách tổ chức này không chỉ đảm bảo tính chính xác trong phân bổ chỗ ngồi mà còn tạo trải nghiệm trực quan, rõ ràng cho khách hàng khi đặt vé.

4.3.5 Chức năng giỏ hàng vé

Màn hình giỏ hàng vé hiển thị toàn bộ thông tin vé mà người dùng đã chọn trước đó, bao gồm ghế ngồi, loại vé, số lượng, giá, ngày và giờ sử dụng. Ngoài ra, biểu mẫu còn yêu cầu nhập thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ để phục vụ cho việc xuất hóa đơn và liên hệ khi cần thiết.

Focus-Space

Trang chủ | Về | Giỏ hàng vé | Thanh toán vé | Venue | Giỏ hàng venue | Thiết bị | Thanh toán venue | Lịch sự kiện

Giỏ hàng của bạn

Họ tên: Nguyễn

Số điện thoại: 0123456789

Email: Dothithaouyen04@gmail.com

Địa chỉ: BT

Ghế	Loại vé	Số lượng	Giá	Ngày	Giờ	Hành động
M1	1thour	1	30,000 đ	2025-09-23	13:42	Xóa

Tổng cộng: 30,000 đ

Xóa giỏ hàng Thanh toán

Thông tin công ty

Công ty: ABC Booking JSC

Địa chỉ: 123 Main, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0123 456 789

Email: support@bookingapp.vn

Về chúng tôi

Chúng tôi vận hành hệ thống đặt vé và chỗ ngồi với mục tiêu mang lại không gian học tập và làm việc yên tĩnh, tiện nghi và minh bạch.

Facebook Instagram Zalo

Hình 4.3.5. Màn hình giỏ hàng vé

Tại giao diện này, người dùng có thể kiểm tra lại chi tiết các vé đã chọn, thực hiện thao tác xóa từng mục nếu không còn nhu cầu hoặc xóa toàn bộ giỏ hàng bằng nút “Xóa giỏ hàng”. Tổng chi phí được tính toán tự động và hiển thị ở cuối bảng. Khi hài lòng, khách hàng nhấn “Thanh toán” để chuyển sang bước xử lý giao dịch. Cách tổ chức này đảm bảo tính minh bạch, đồng thời giúp người dùng dễ dàng kiểm soát chi phí và các lựa chọn của mình.

4.3.6 Chức năng thanh toán vé

Màn hình thanh toán vé được tự động hiển thị sau khi người dùng bấm nút “Thanh toán” từ giỏ hàng. Tại đây, toàn bộ thông tin vé đã chọn (ghế, loại vé, số lượng, giá, ngày, giờ bắt đầu và giờ kết thúc) sẽ được chuyển tiếp và hiển thị trong bảng hóa đơn. Nếu người dùng chỉ chuyển trang mà không thực hiện thao tác từ giỏ hàng, dữ liệu sẽ không được truyền sang, do đó quy trình này giúp đảm bảo tính nhất quán và tránh sai sót.

Chọn vé theo giờ, xem sơ đồ ghế trống và thanh toán chỉ trong vài bước.
Ưu đãi dành cho học sinh – sinh viên mỗi tuần.

Focus-Space Trang chủ Vé Ghế hàng vé Thanh toán vé Venue Ghế hàng venue Thiết bị Thanh toán venue Lịch sự kiện

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Focus-Space Booking System

Khách hàng: Nguyễn
Email: Dothithaouyen04@gmail.com
SDT: 0123456789
Địa chỉ: BT

Ghế	Loại vé	Số lượng	Giá	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc
M1	Thou	1	30,000 đ	2025-09-23	14:08	15:08

Tổng cộng: 30,000 đ

Khách hàng (ký, ghi rõ họ tên) _____ Người lập hóa đơn (ký, ghi rõ họ tên) _____

Lưu ý: Vui lòng in hóa đơn trước khi thanh toán MoMo để làm minh chứng.

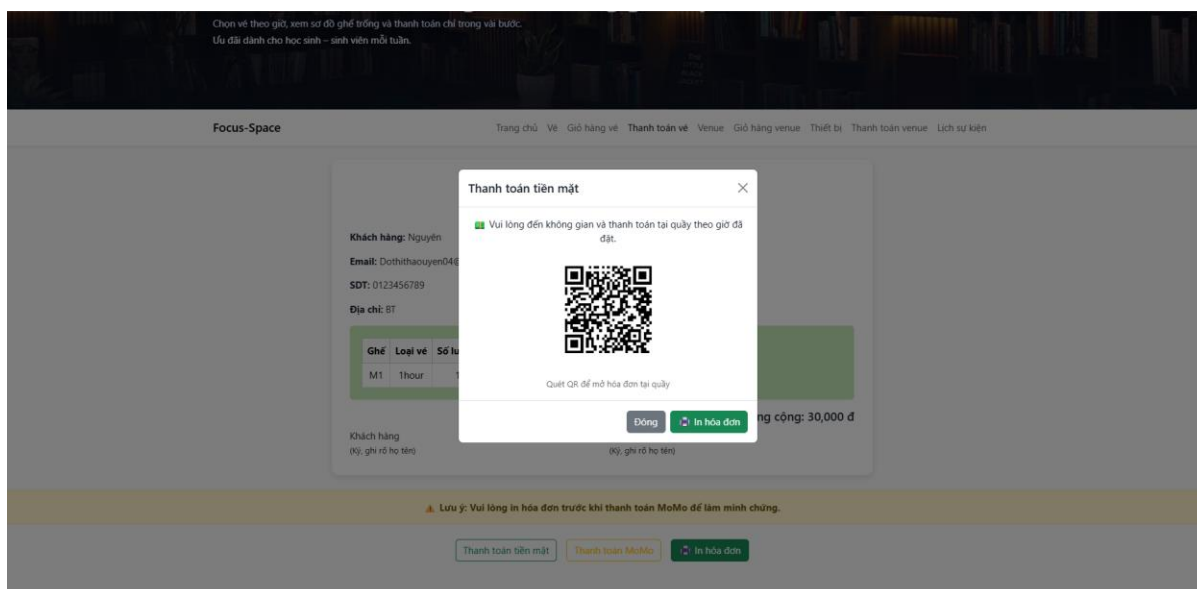
Thanh toán tiền mặt Thanh toán MoMo In hóa đơn

Hình 4.3.6. Màn hình thanh toán vé

Tổng tiền được tính toán tự động và hiển thị cuối bảng, kèm theo thông tin khách hàng đã nhập trước đó. Người dùng có hai lựa chọn phương thức: thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán điện tử qua MoMo. Giao diện được thiết kế tương tự một hóa đơn thực tế, có khu vực dành cho chữ ký khách hàng và người lập hóa đơn, nhằm tăng tính trực quan và minh bạch cho quy trình.

4.3.6(1) Chức năng thanh toán tiền mặt trên vé lẻ

Khi người dùng lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt, hệ thống hiển thị một hộp thoại xác nhận kèm mã QR. Mã này cho phép người dùng quét tại quầy để mở lại hóa đơn nhanh chóng và tiến hành thanh toán trực tiếp. Nội dung hộp thoại có thông báo hướng dẫn rõ ràng: *“Vui lòng đến không gian và thanh toán tại quầy theo giờ đã đặt”*, giúp giảm thiểu sai sót trong khâu xác nhận.



Hình 4.3.6.1. Màn hình thanh toán tiền mặt

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp nút **In hóa đơn**, cho phép khách hàng lưu hoặc in chứng từ ngay lập tức, đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho cả người dùng lẫn bộ phận vận hành. Quy trình này giúp phân biệt rõ ràng giữa các phương thức thanh toán và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ.

4.3.6(2) Sau khi in hóa đơn

Chức năng in hóa đơn được kích hoạt ngay sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán (tiền mặt). Hệ thống sẽ tự động hiển thị một hóa đơn chi tiết bao gồm thông tin khách hàng, danh sách ghế đã đặt, loại vé, ngày, giờ bắt đầu – giờ kết thúc và tổng số tiền phải thanh toán. Hóa đơn được bố trí trong một khung viền rõ ràng, có phần chữ ký của khách hàng và nhân viên lập hóa đơn. Người dùng có thể nhấn nút In hóa đơn để in trực tiếp.

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Focus-Space Booking System

Khách hàng: Nguyễn

Email: Dothithaouyen04@gmail.com

SDT: 0123456789

Địa chỉ: BT

Ghế	Loại vé	Số lượng	Giá	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc
M5	1hour	1	30,000 đ	2025-09-23	14:08	15:08

Tổng cộng: 30,000 đ

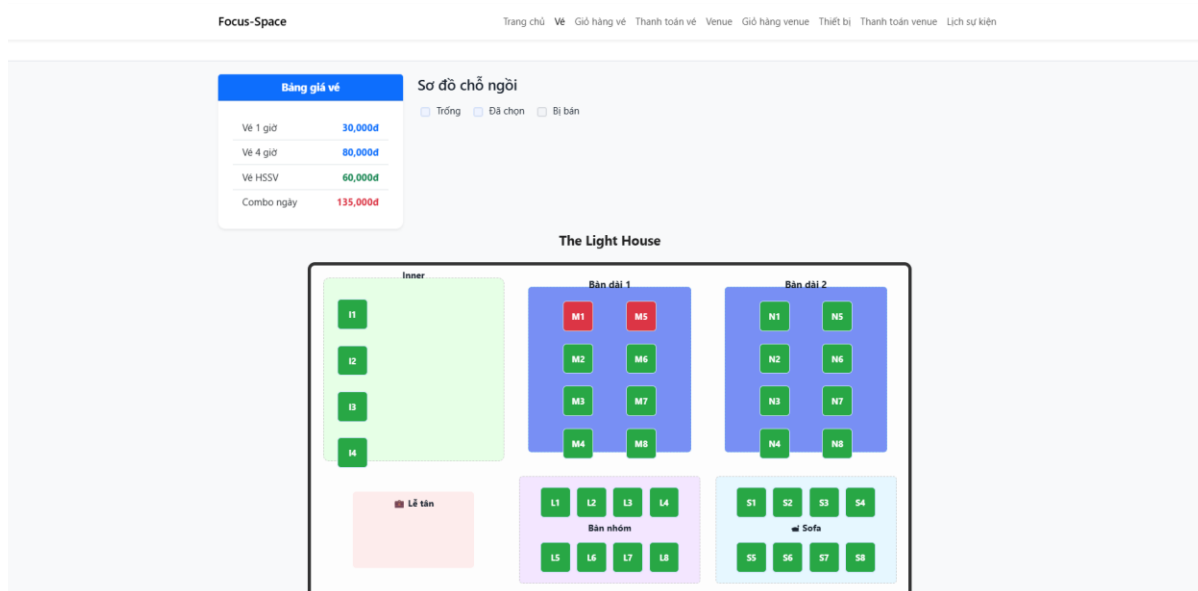
Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập hóa đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hình 4.3.6.2 Hình hóa đơn thanh toán

Sau khi in hóa đơn, hệ thống sẽ:

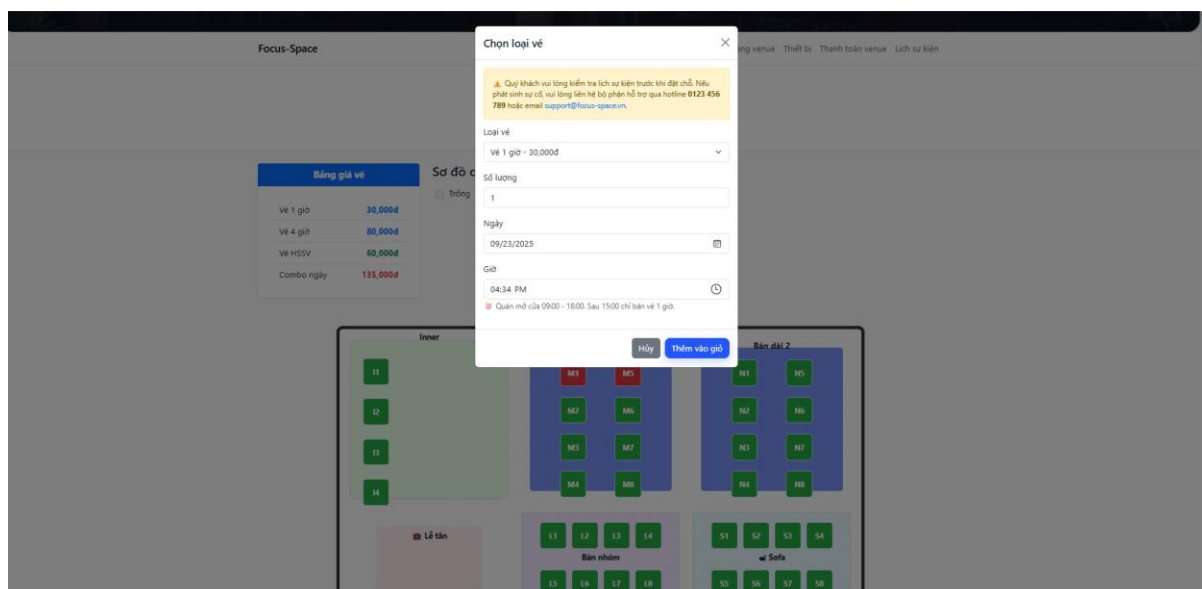
- Block các ghế đã được đặt (chuyển sang trạng thái màu đỏ trên sơ đồ).
- Xóa giỏ hàng.
- Tự động chuyển về trang chủ và cập nhật lại sơ đồ ghế theo trạng thái mới nhất.



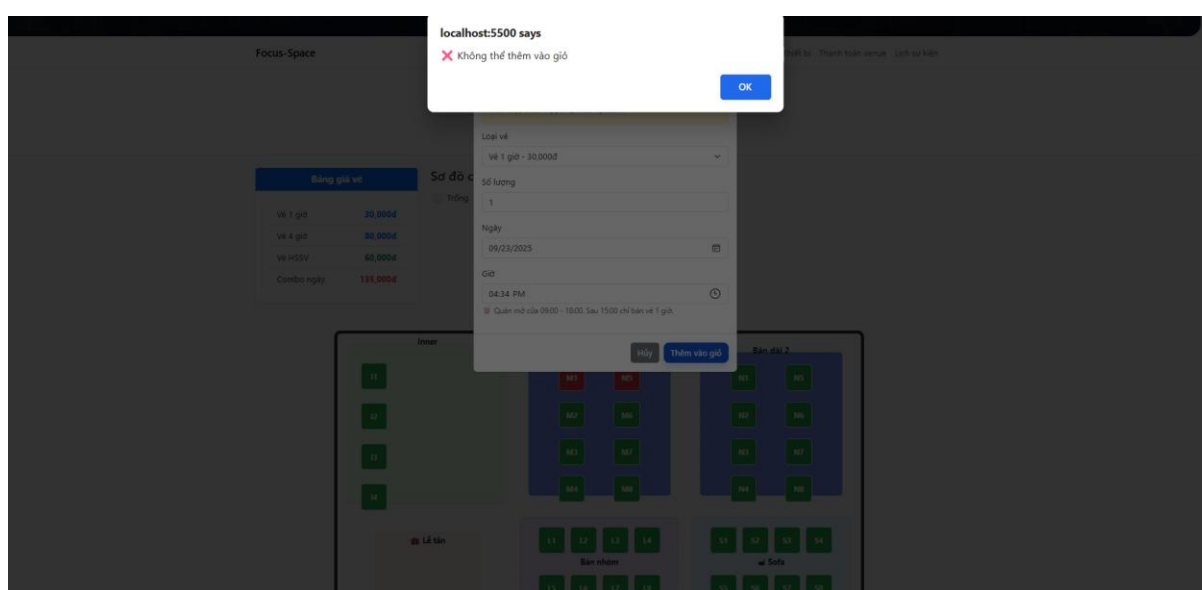
Hình 4.3.6.3 Sơ đồ ghế sau khi đặt vé thành công

4.3.6(3) Chức năng chặn đặt trùng giờ trên cùng ghế

Chức năng này đảm bảo một ghế chỉ được đặt cho một người trong cùng ngày và cùng khung giờ. Khi người dùng chọn ghế, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu để xác định ghế đó đã có người đặt trong khoảng thời gian trùng lặp hay chưa. Nếu ghế còn trống thì cho phép đặt, ngược lại hiển thị thông báo lỗi và không cho thêm vào giỏ hàng. Ngược lại nếu người dùng chọn trùng ghế đó nhưng khác thời gian thì sẽ không bị chặn.



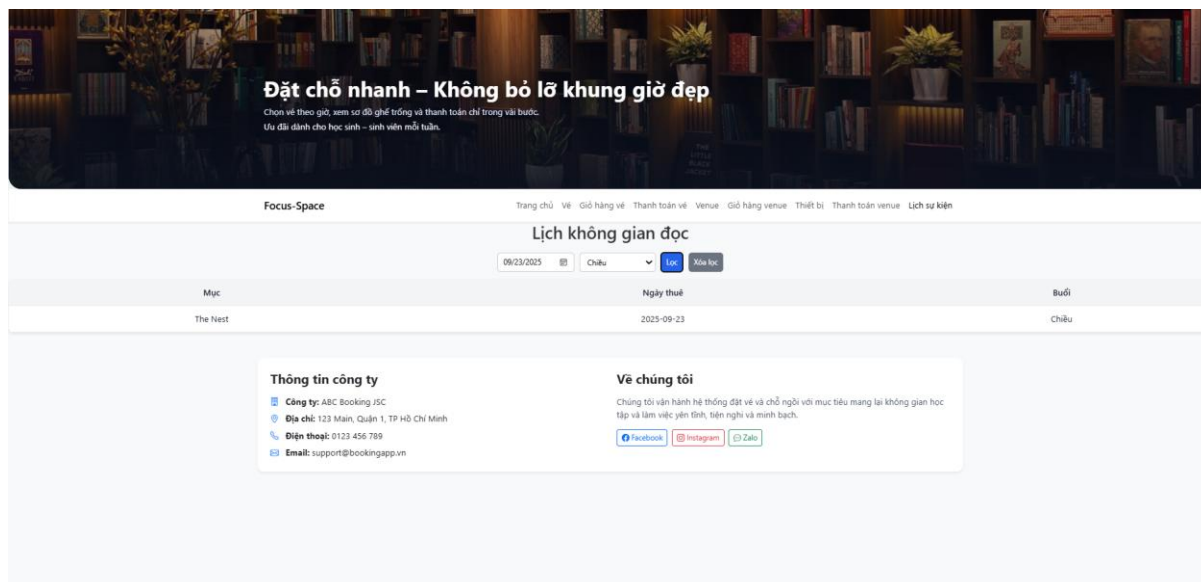
Hình 4.3.6.4 Hành động đặt cùng giờ với ghế đã đặt trước



Hình 4.3.6.5 Thông báo chặn

4.3.7 Chức năng kiểm tra lịch

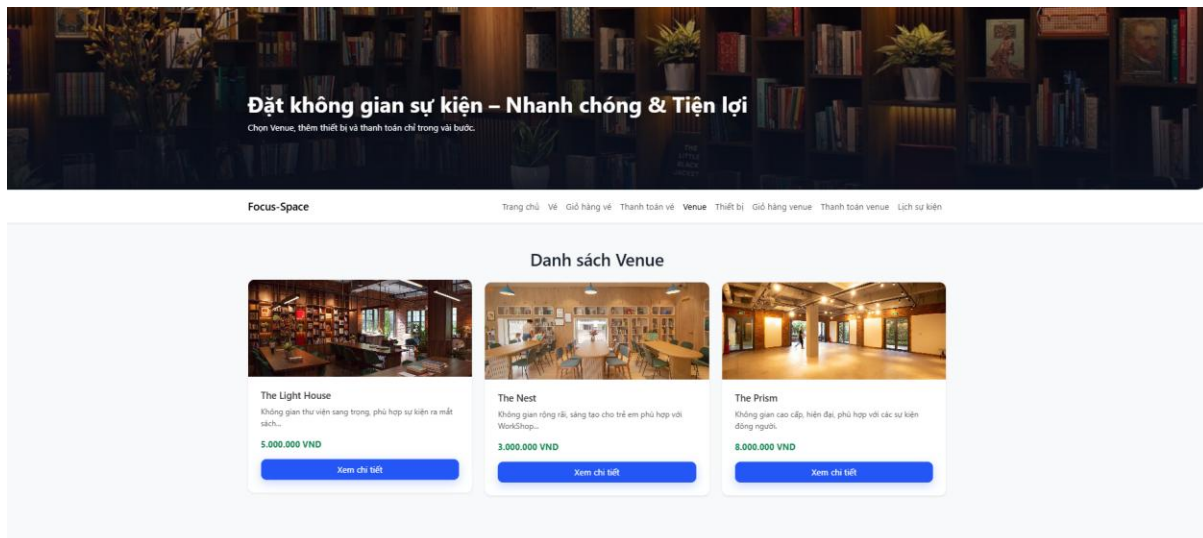
Người dùng truy cập mục “Lịch sự kiện → Lịch không gian đọc” trên thanh menu. Tại đây, người dùng chọn ngày và buổi (sáng, chiều hoặc cả ngày) từ bộ lọc có sẵn, sau đó nhấn nút “Lọc” để xem danh sách các không gian đã được đặt trong khoảng thời gian đó. Kết quả hiển thị dưới dạng bảng với thông tin gồm: Mục (tên không gian), Ngày thuê, Buổi. Nếu muốn trở về danh sách đầy đủ, người dùng có thể nhấn “Xóa lọc” để hiển thị toàn bộ lịch thuê.



Hình 4.3.7 Lịch hiển thị sau khi được kiểm tra

4.3.8 Chức năng chọn venue

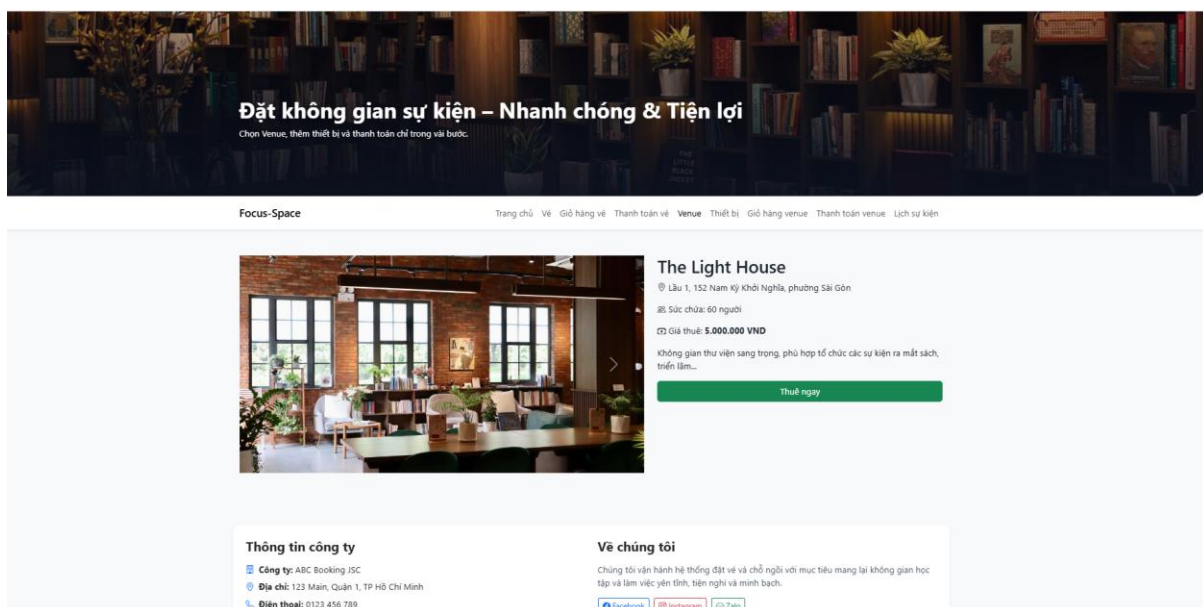
Chức năng chọn venue cho phép người dùng xem danh sách các không gian sự kiện (venue) được hệ thống cung cấp kèm theo hình ảnh, mô tả, giá thuê và nút “Xem chi tiết” để tra cứu thêm thông tin. Khi kiểm thử, hệ thống hiển thị đúng và đầy đủ các venue đã có trong cơ sở dữ liệu, giá tiền được hiển thị rõ ràng, và thao tác chọn/xem chi tiết hoạt động mượt mà. Kết quả kiểm thử cho thấy chức năng này giúp người dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn venue phù hợp nhu cầu, đáp ứng yêu cầu về tính trực quan và thuận tiện trong quá trình đặt chỗ.



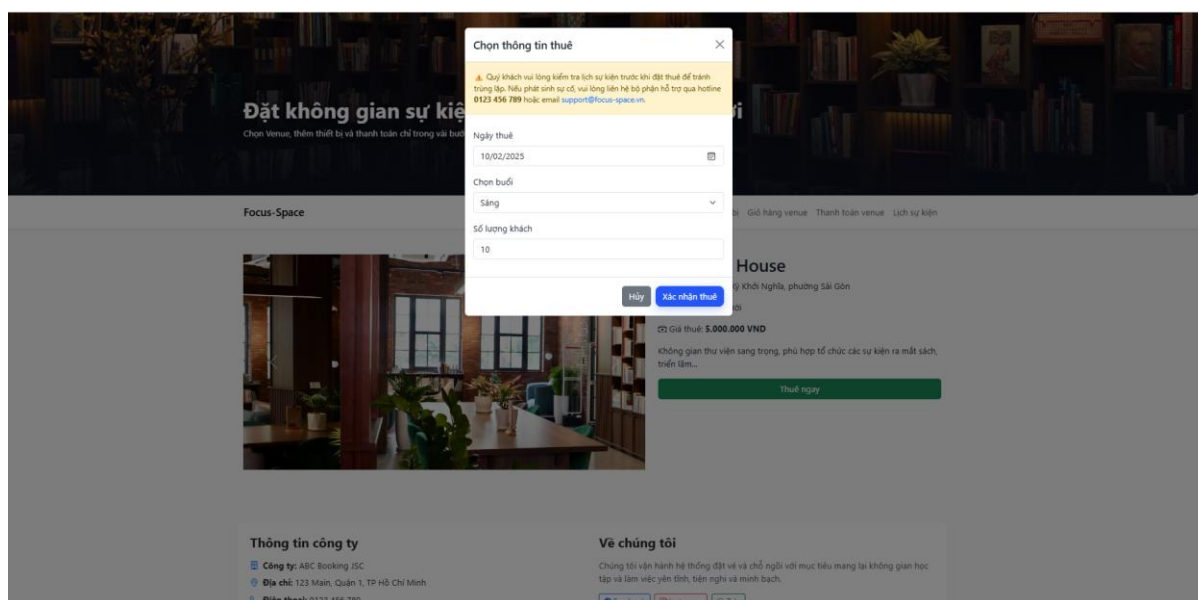
Hình 4.3.8 Danh sách các venue

4.3.8(1) Chọn thuê không gian The Light House

Chức năng chọn thuê không gian The Light House cho phép người dùng xem chi tiết thông tin của venue bao gồm địa chỉ, sức chứa, giá thuê, mô tả không gian và thông tin liên hệ. Khi nhấn nút “Thuê ngay”, hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin thuê, trong đó người dùng cần chọn ngày thuê, buổi (sáng/chiều/cả ngày) và số lượng khách tham dự. Kiểm thử cho thấy chức năng hoạt động chính xác: các trường nhập liệu hiển thị đầy đủ, người dùng có thể lựa chọn giá trị phù hợp và xác nhận đặt chỗ. Kết quả kiểm thử chứng minh tính năng này giúp người dùng thao tác nhanh chóng, đảm bảo rõ ràng về thông tin trước khi tiến hành các bước thanh toán tiếp theo.



Hình 4.3.8.1 Không gian The Light House

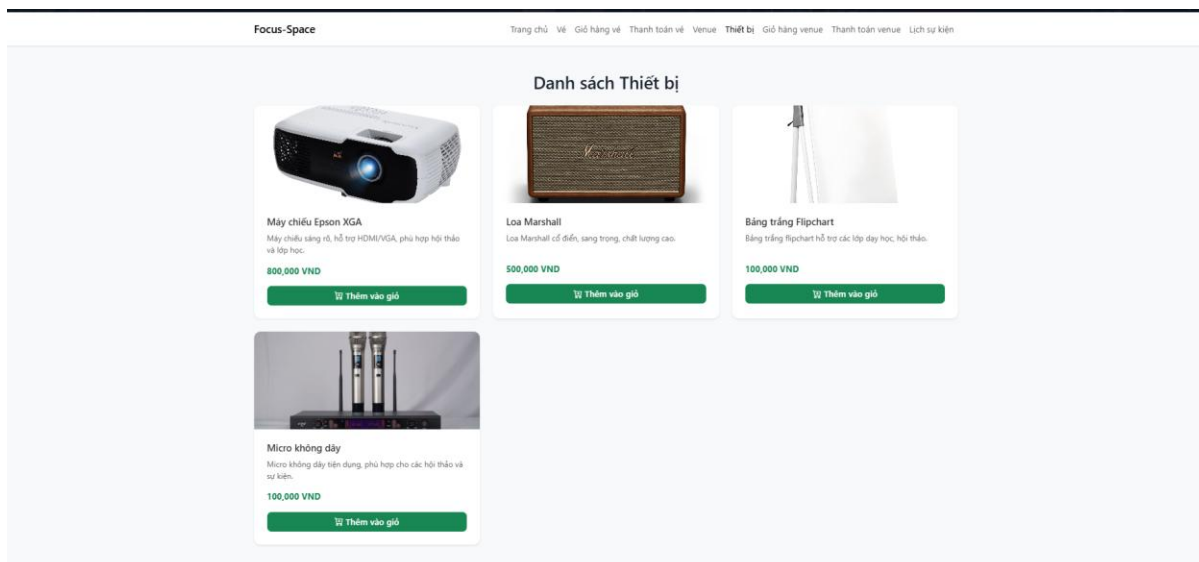


Hình 4.3.8.2 Nhập thông tin thuê

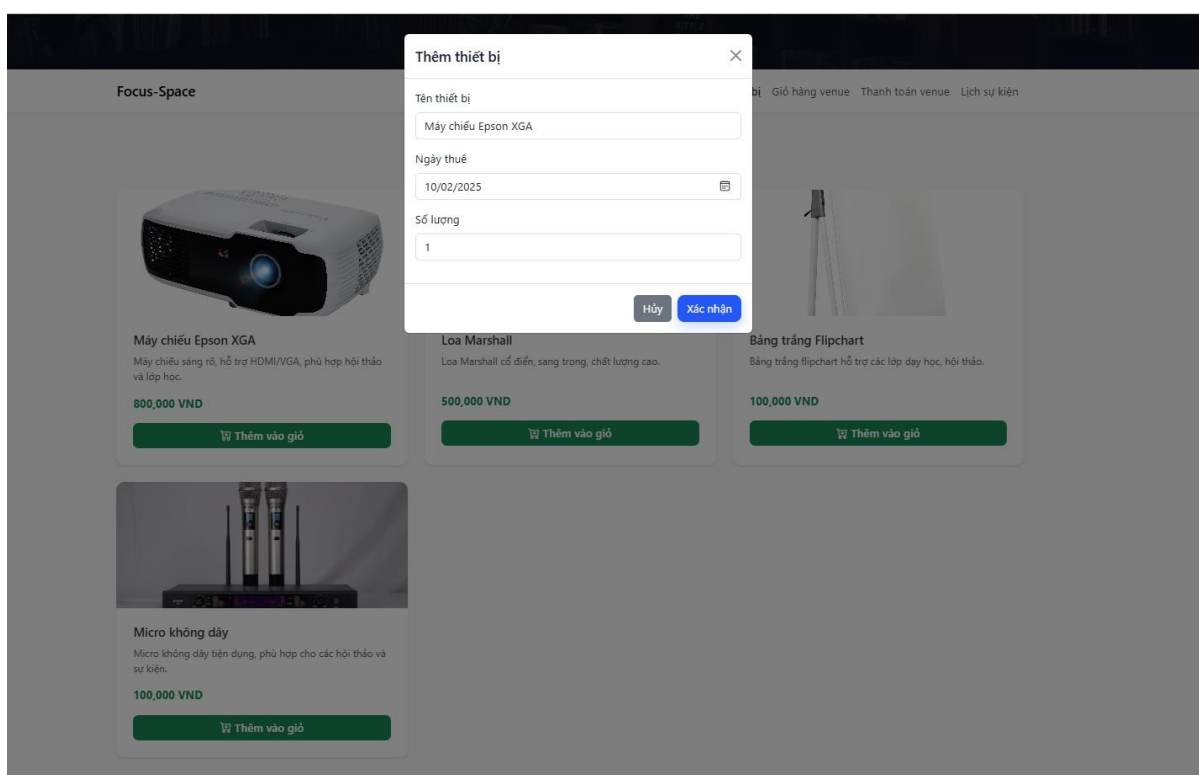
Sau khi nhấn “Xác nhận thuê”, hệ thống sẽ thêm thông tin thuê vào giỏ hàng để người dùng tiếp tục các bước thanh toán.

4.3.9 Chức năng chọn thiết bị

Chức năng chọn thiết bị cho phép người dùng xem danh sách các thiết bị hỗ trợ sự kiện như máy chiếu, loa, micro, bảng viết,... Mỗi thiết bị được hiển thị kèm hình ảnh, mô tả ngắn gọn, giá thuê và nút “Thêm vào giỏ”. Khi nhấn chọn, hệ thống mở biểu mẫu để nhập thông tin thuê gồm ngày thuê và số lượng thiết bị. Kiểm thử cho thấy chức năng này hoạt động đúng: danh sách thiết bị hiển thị đầy đủ, các thông tin được nhập và xác nhận thành công, thiết bị được thêm vào giỏ hàng chính xác. Tính năng giúp người dùng dễ dàng bổ sung thiết bị cần thiết cho sự kiện, nâng cao sự linh hoạt và tiện lợi trong quá trình đặt chỗ.



Hình 4.3.9.1 Danh sách các thiết bị cho thuê



Hình 4.3.9.2 Thêm thông tin thuê thiết bị

Sau khi nhấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ thêm thông tin thuê vào giỏ hàng để người dùng tiếp tục các bước thanh toán.

4.3.10 Chức năng giỏ hàng venue và thiết bị

Chức năng giỏ hàng venue và thiết bị cho phép người dùng theo dõi và quản lý toàn bộ thông tin thuê đã chọn trước khi tiến hành thanh toán. Trong giỏ hàng, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại, hoạt động tổ chức), cùng với chi tiết các mục đã thêm gồm: tên venue/thiết bị, ngày thuê, buổi, số lượng khách hoặc thiết bị, đơn giá và tổng tiền. Người dùng có thể xóa từng mục nếu không cần thiết hoặc tiếp tục tới bước thanh toán. Chức năng này đảm bảo dữ liệu được trình bày trực quan, dễ theo dõi và giúp người dùng kiểm soát đơn hàng một cách thuận tiện, hạn chế nhầm lẫn trước khi xác nhận thanh toán.

Focus-Space Trang chủ Vé Giỏ hàng vé Thanh toán vé Venue Thiết bị Giỏ hàng venue Thanh toán venue Lịch sự kiện

Giỏ hàng thuê Venue & Thiết bị

Họ tên: Nguyễn Email: nguyenv@gmail.com

Số điện thoại: 0987654321 Địa chỉ: BT

Hoạt động tổ chức: Hội thảo ra mắt sách mới

Giỏ hàng thuê Venue

Không gian	Ngày thuê	Buổi	Số khách	Giá	Hành động
The Light House	2025-10-02	Sáng	10	5,000,000 VND	Xóa

Giỏ hàng thuê Thiết bị

Thiết bị	Số lượng	Ngày thuê	Buổi	Giá	Hành động
Máy chiếu Epson XGA	1	2025-10-02	Cả ngày	800,000 VND	Xóa

Tổng cộng: 5,800,000 VND

Xóa giỏ hàng Thanh toán

Hình 4.3.10 Giỏ hàng sau khi thêm venue và thiết bị

4.3.11 Chức năng thanh toán venue và thiết bị

Chức năng thanh toán venue và thiết bị hiển thị hóa đơn tổng hợp dựa trên các lựa chọn của người dùng trong giỏ hàng. Hóa đơn bao gồm thông tin khách hàng (họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú) cùng danh sách chi tiết venue và thiết bị đã đặt (tên, ngày thuê, buổi, số lượng, đơn giá). Hệ thống cũng tính toán và hiển thị tổng số tiền cần thanh toán. Người dùng có thể chọn phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua ví MoMo. Chức năng này giúp đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình giao dịch, đồng thời tạo sự thuận tiện cho người dùng khi hoàn tất đặt chỗ.

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Focus-Space Booking System

Khách hàng: Nguyễn

Email: nguyen@gmail.com

SDT: 0987654321

Địa chỉ: BT

Ghi chú: Hội thảo ra mắt sách mới

Venue đã đặt

Tên Venue	Ngày thuê	Buổi	Số khách	Giá
The Light House	2025-10-02	Sáng	10	5,000,000 VND

Thiết bị đã đặt

Tên thiết bị	Ngày thuê	Số lượng	Giá
Máy chiếu Epson XGA	2025-10-02	1	800,000 VND

Tổng cộng: 5,800,000 VND

Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập hóa đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

In hóa đơn trước khi thanh toán

Hình 4.3.11.2 Hóa đơn in trước khi thanh toán MoMo

Thao tác vào nút “Thanh toán MoMo”

Chức năng thanh toán qua MoMo cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tuyến thông qua cổng thanh toán MoMo. Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng bao gồm nhà cung cấp, mã đơn, mô tả, số tiền thanh toán và thời gian hiệu lực của đơn hàng. Người dùng cần nhập thông tin thẻ ngân hàng (số thẻ, ngày phát hành, tên chủ thẻ, số điện thoại) để xác nhận giao dịch. Sau khi hoàn tất, số tiền sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng liên kết và hệ thống ghi nhận trạng thái thanh toán thành công. Tính năng này giúp nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho người dùng khi đặt venue và thiết bị.

mo mo Cổng thanh toán MoMo

ⓘ Diên thông tin thẻ để thanh toán. Lưu ý: Không tắt trình duyệt này khi chưa hoàn tất.

Thông tin đơn hàng

Nhà cung cấp
MoMo Payment

Mã đơn hàng
order_1758614730556

Mô tả
Thanh toán Venue & Th...

Số tiền
5.800.000đ

Đơn hàng sẽ hết hạn sau:

01 Giờ
39 Phút
22 Giây

[Hướng dẫn thanh toán an toàn](#)

[Quay về](#)

ATM Nhập thông tin thẻ để thanh toán

Số thẻ
9704 0000 0000 0018 ✓

Ngày phát hành
03 / 07 ✓

Tên chủ thẻ
NGUYEN VAN A ✓

Số điện thoại
Nhập số điện thoại

Thanh Toán

Hình 4.3.11.3 Màn hình thanh toán MoMo

Sau khi người dùng nhập thông tin thẻ ngân hàng, hệ thống chuyển sang giao diện cổng Napas để tiến hành xác thực giao dịch. Người dùng sẽ nhận được mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng và cần nhập chính xác mã này để hoàn tất thanh toán. Thông tin đơn hàng (nhà cung cấp, số tiền, mô tả) vẫn được hiển thị rõ ràng để người dùng đối chiếu trước khi xác nhận. Cơ chế OTP giúp đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho giao dịch, tránh rủi ro gian lận khi thanh toán trực tuyến.

napas

Nhà cung cấp
MOMOTEST

Số tiền
5.800.000 VND

Mô tả đơn hàng
4581258000
Thanh toán đơn hàng Thanh toán Venue & Thiết bị - MoMo Payment

Đơn hàng sẽ hết hạn sau
26:44

Giải pháp của **napas**

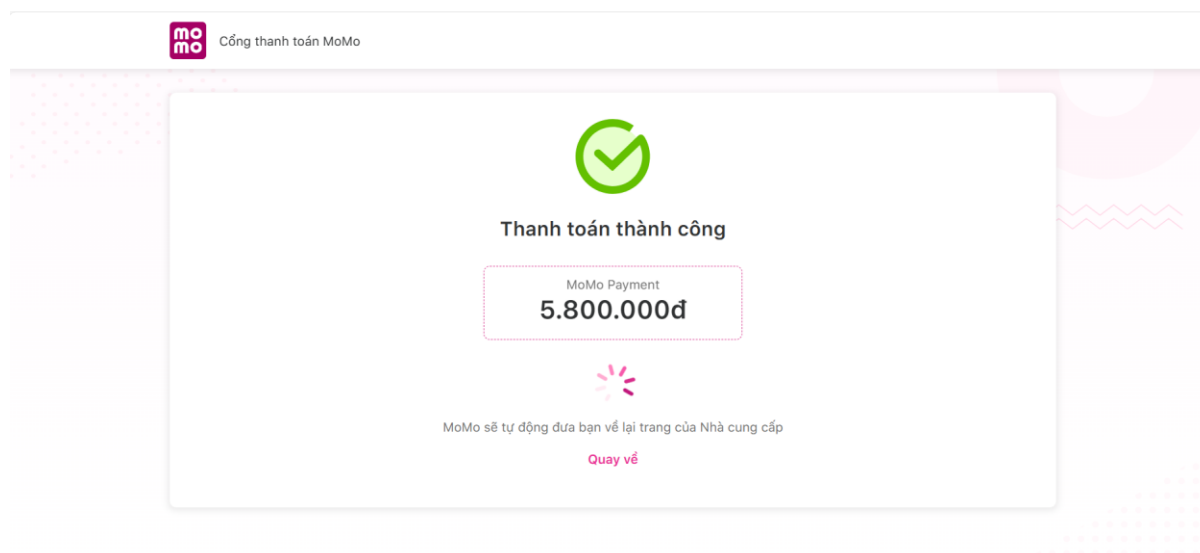
OTP

[Danh sách Ngân hàng phát hành](#)
[Hướng dẫn giao dịch thanh toán an toàn](#)

Hủy **Tiếp tục**

Hình 4.3.11.4 Màn hình nhập OTP

Hoàn tất thanh toán thành công: Sau khi người dùng nhập đúng mã OTP và xác nhận, hệ thống MoMo hiển thị thông báo “Thanh toán thành công” với số tiền cụ thể. Màn hình này đồng thời xác nhận giao dịch đã được xử lý thành công và cho biết MoMo sẽ tự động chuyển người dùng quay lại trang của nhà cung cấp. Đây là bước cuối cùng trong quy trình thanh toán, đảm bảo người dùng nhận được xác nhận rõ ràng về trạng thái giao dịch trước khi hệ thống trả về hóa đơn hoặc trang chủ.



Hình 4.3.11.5 Màn hình thanh toán thành công

4.3.12 Chức năng xóa 1 item trong giỏ hàng và xóa cả giỏ ở giỏ hàng venue (chức năng tương tự giỏ hàng vé)

Chức năng xóa item trong giỏ hàng cho phép người dùng chủ động loại bỏ một venue hoặc thiết bị cụ thể không còn nhu cầu sử dụng. Mỗi dòng dữ liệu trong giỏ hàng đều có nút “Xóa” để thao tác nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ nút “Xóa giỏ hàng” để xóa toàn bộ các mục đã thêm, giúp người dùng làm mới và chọn lại từ đầu nếu cần thiết. Khi thực hiện thao tác xóa, hệ thống cập nhật ngay danh sách giỏ hàng và tính toán lại tổng tiền. Chức năng này tăng tính linh hoạt cho quá trình đặt chỗ, hạn chế sai sót và mang lại sự thuận tiện trong việc quản lý đơn hàng.

Focus-Space

Trang chủVỀGiỏ hàng vềThanh toán vềVenueThiết bịGiỏ hàng venueThanh toán venueLịch sự kiện

Giỏ hàng thuê Venue & Thiết bị

Họ tên

Nguyễn

Email

nguyen@gmail.com

Số điện thoại

0987654321

Địa chỉ

BT

Hoạt động tổ chức

Hội thảo ra mắt sách mới

Giỏ hàng thuê Venue

Không gian	Ngày thuê	Buổi	Số khách	Giá	Hành động
The Prism	2025-10-02	Sáng	50	8,000,000 VND	Xóa

Giỏ hàng thuê Thiết bị

Thiết bị	Số lượng	Ngày thuê	Buổi	Giá	Hành động
Loa Marshall	2	2025-10-02	Cả ngày	1,000,000 VND	Xóa
Máy chiếu Epson XGA	1	2025-10-02	Cả ngày	800,000 VND	Xóa
Micro không dây	2	2025-10-02	Cả ngày	200,000 VND	Xóa

Xóa giỏ hàng

Thanh toán

Tổng cộng: 10,000,000 VND

Hình 4.3.12.1 Màn hình giỏ hàng ban đầu

Focus-Space

Trang chủVỀGiỏ hàng vềThanh toán vềVenueThiết bịGiỏ hàng venueThanh toán venueLịch sự kiện

Giỏ hàng thuê Venue & Thiết bị

Họ tên

Nguyễn Văn A

Email

email@example.com

Số điện thoại

0123 456 789

Địa chỉ

152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1

Hoạt động tổ chức

Hội thảo ra mắt sách

Giỏ hàng thuê Venue

Không gian	Ngày thuê	Buổi	Số khách	Giá	Hành động
The Prism	2025-10-02	Sáng	50	8,000,000 VND	Xóa

Giỏ hàng thuê Thiết bị

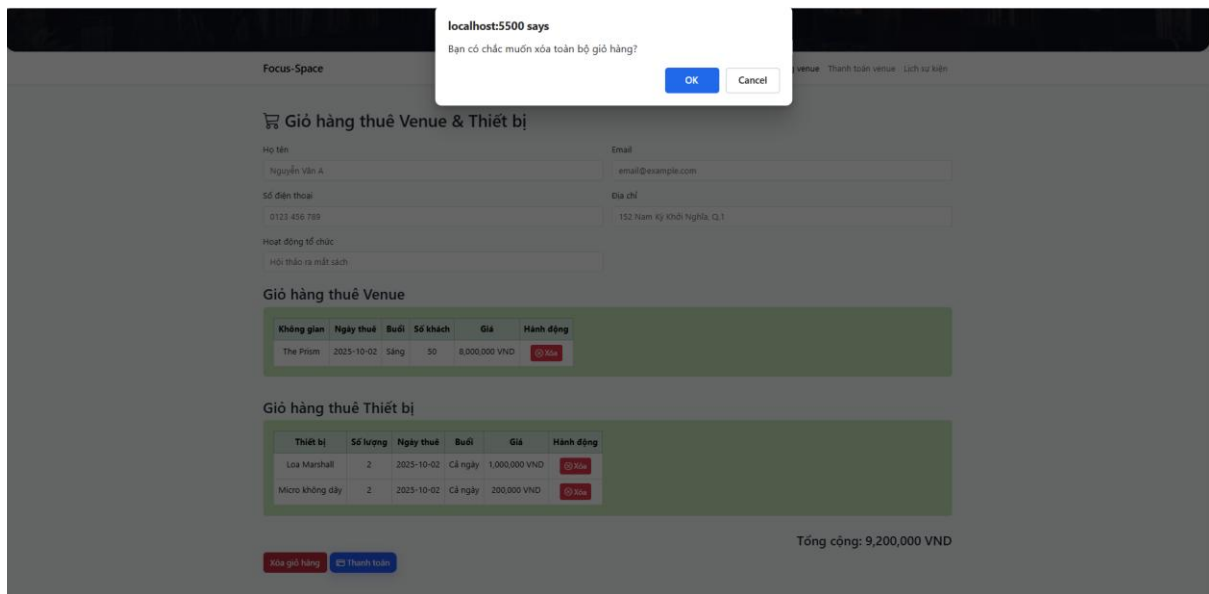
Thiết bị	Số lượng	Ngày thuê	Buổi	Giá	Hành động
Loa Marshall	2	2025-10-02	Cả ngày	1,000,000 VND	Xóa
Micro không dây	2	2025-10-02	Cả ngày	200,000 VND	Xóa

Xóa giỏ hàng

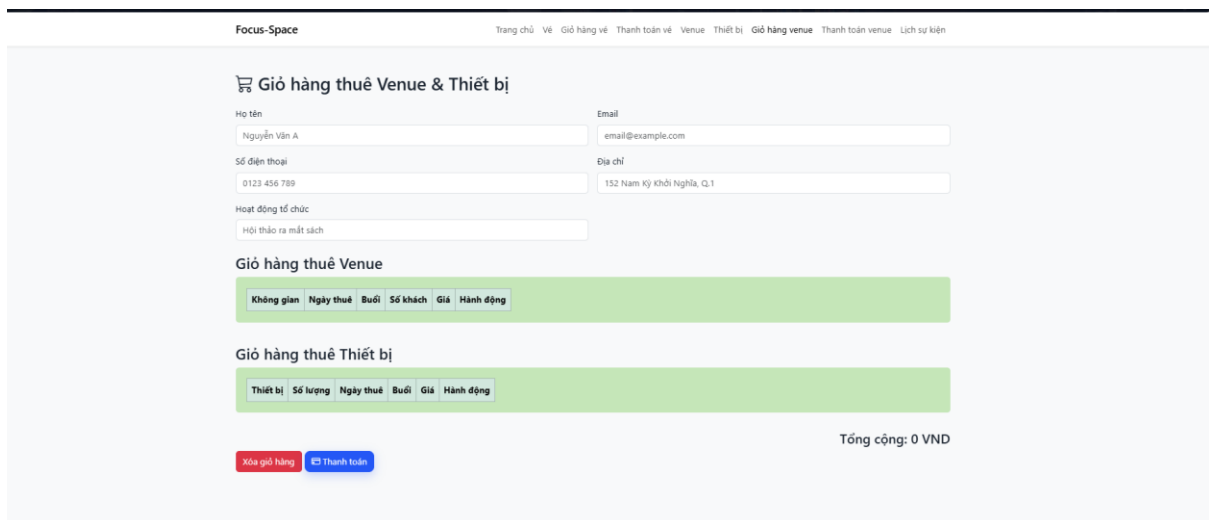
Thanh toán

Tổng cộng: 9,200,000 VND

Hình 4.3.12.2 Màn hình giỏ hàng sau khi xóa 1 item



Hình 4.3.12.3 Màn hình thông báo xóa cả giỏ hàng



Hình 4.3.12.4 Màn hình giỏ hàng sau khi xóa

4.4 Kết quả đánh giá

Qua quá trình kiểm thử, có thể thấy hệ thống Focus-Space nhìn chung hoạt động ổn định và đúng với yêu cầu ban đầu. Các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, đặt vé, chọn venue, thêm thiết bị, quản lý giỏ hàng và thanh toán đều vận hành trơn tru, không gặp lỗi nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm.

Thông tin hiển thị trên giao diện được trình bày rõ ràng, đầy đủ và chính xác, giúp người dùng dễ dàng theo dõi chi tiết đơn hàng, bao gồm venue, thiết bị, thời gian và chi phí. Điều này góp phần hạn chế sai sót trong khâu đặt chỗ, đồng thời tạo sự minh bạch trong toàn bộ quá trình giao dịch.

Trải nghiệm người dùng cũng được đánh giá cao nhờ giao diện trực quan, thao tác mượt mà và hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán. Cơ chế cho phép thêm hoặc xóa venue, thiết bị trong giỏ hàng mang lại sự linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng quản lý và điều chỉnh đơn hàng theo nhu cầu thực tế.

Về mặt bảo mật, hệ thống tích hợp xác thực OTP cho các giao dịch trực tuyến, đảm bảo tính an toàn và giảm thiểu rủi ro gian lận. Sau khi thanh toán thành công, hóa đơn được hiển thị rõ ràng, kèm thông tin chi tiết, qua đó tăng tính minh bạch và sự tin cậy cho người dùng.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra, sẵn sàng đưa vào áp dụng trong thực tế. Một số chi tiết nhỏ có thể được tối ưu thêm để cải thiện hiệu năng và nâng cao trải nghiệm người dùng, nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tổng thể của hệ thống.

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG

5.1. Tổng kết

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống website cho thuê không gian đọc sách, học tập, làm việc và tổ chức sự kiện trên nền tảng web. Hệ thống tích hợp nhiều chức năng cốt lõi nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của cả người dùng cá nhân và tổ chức. Các chức năng chính bao gồm: đặt thuê venue, đặt vé, thuê thiết bị kèm theo venue, quản lý sơ đồ chỗ ngồi, nhận thông báo tình trạng chỗ trống và hỗ trợ kiểm tra lịch thuê venue tránh trùng lặp.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được phát triển trên nền tảng Python Flask cho backend, MongoDB làm cơ sở dữ liệu và HTML/CSS/JavaScript/Bootstrap cho frontend. Các công nghệ này cho phép đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và thuận tiện trong triển khai thực tế. Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế để quản lý đồng bộ thông tin người dùng, không gian, thiết bị và giao dịch, giúp quy trình vận hành trở nên mạch lạc và nhất quán.

Về trải nghiệm người dùng, giao diện (UI/UX) được thiết kế thân thiện, trực quan, hỗ trợ người dùng tìm kiếm và đặt dịch vụ nhanh chóng. Việc hiển thị sơ đồ chỗ ngồi và thông tin chi tiết về tình trạng đặt chỗ giúp hạn chế sai sót, tăng sự minh bạch trong quá trình giao dịch.

Nhìn chung, hệ thống đã đạt được mục tiêu nghiên cứu ban đầu: cung cấp một nền tảng trực tuyến có tính ứng dụng cao, hỗ trợ việc quản lý thuê không gian

và tổ chức sự kiện một cách khoa học, thuận tiện và hiện đại. Đây là nền tảng cơ sở để tiếp tục mở rộng trong các giai đoạn sau, hướng đến việc hoàn thiện và vận hành thực tế.

5.2. Hạn chế

Hệ thống mặc dù hoàn thiện các chức năng cơ bản, nhưng vẫn còn một số hạn chế:

- Hiệu năng và khả năng chịu tải chưa kiểm chứng ở quy mô lớn;
- Cơ chế ghi log, truy vết và đối soát giao dịch còn sơ khai;
- Bảo mật chỉ ở mức cơ bản, chưa triển khai 2FA, rate-limit hay xoay khóa;
- Chưa hỗ trợ chatbot AI để trả lời câu hỏi khách hàng 1 cách nhanh chóng.
- Sơ đồ chỗ ngồi cũng cần tối ưu để phục vụ đa dạng nhu cầu.

5.3. Định hướng phát triển

● 5.3.1. Hoàn thiện chức năng cốt lõi

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống cần được củng cố về mặt kỹ thuật nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định. Các nội dung trọng tâm gồm: tối ưu hóa cơ sở dữ liệu với phân trang và tìm kiếm nâng cao; bổ sung cơ chế ghi nhận log chi tiết cho các thao tác thuê, hủy và thanh toán; tinh gọn quy trình thuê dịch vụ để rút ngắn thao tác và hạn chế lỗi phát sinh.

● 5.3.2. Nâng cao trải nghiệm và giám sát vận hành

Hệ thống sẽ được tích hợp công cụ giám sát hiệu năng theo thời gian thực nhằm phát hiện kịp thời sự cố về độ trễ hoặc gián đoạn giao dịch. Trải nghiệm người dùng được cải thiện thông qua việc bổ sung tính năng gợi ý chỗ ngồi theo nhu cầu, thông báo tức thời về tình trạng chỗ trống và chương trình khuyến mãi. Chatbot AI sẽ được thêm vào hỗ trợ hội thoại và cập nhật dữ liệu định kỳ để tăng độ chính xác.

● 5.3.3. Mở rộng quy mô và bảo mật

Trong giai đoạn dài hạn, hệ thống định hướng phát triển theo hướng an toàn và bền vững. Các nhiệm vụ chính bao gồm: triển khai xác thực hai lớp (2FA) cho tài khoản quản trị, mã hóa toàn bộ dữ liệu nhạy cảm, và tích hợp thêm các phương thức thanh toán trực tuyến đa dạng. Ngoài

email, kênh nhắc hẹn sẽ được mở rộng sang SMS hoặc ứng dụng OTT. Đồng thời, cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ sẽ được áp dụng để bảo đảm khả năng dự phòng và khôi phục khi có sự cố.

5.4. Kết luận cuối chương

Tóm lại, đề tài đã xây dựng được một nền tảng cho thuê không gian yên tĩnh và tổ chức sự kiện với các chức năng cốt lõi như đặt chỗ, thuê thiết bị, quản lý giao dịch, sơ đồ chỗ ngồi và chatbot hỗ trợ. Hệ thống đã chứng minh được tính khả thi về mặt kỹ thuật cũng như tính ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời đáp ứng được phần lớn các yêu cầu đặt ra ban đầu.

Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến hiệu năng, bảo mật và khả năng giám sát vận hành. Những hạn chế này không chỉ là thách thức mà còn mở ra hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo. Định hướng phát triển đã được xác định rõ ràng với ba trụ cột chính: hoàn thiện chức năng cốt lõi, nâng cao trải nghiệm người dùng gắn liền với khả năng giám sát, và mở rộng hệ thống theo hướng bảo mật – bền vững.

Với nền tảng hiện tại, hệ thống hoàn toàn có thể tiếp tục được triển khai và nâng cấp trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu được đầu tư đúng mức, sản phẩm có khả năng trở thành một công cụ hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê không gian và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, làm việc, cũng như tổ chức sự kiện trong môi trường hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Modular applications with blueprints – Flask Documentation: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/blueprints/>
2. BSON Types – MongoDB Manual: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/bson-types/>
3. Insert Documents – MongoDB Manual: <https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/insert-documents/>
4. Managing application secrets with .env – Python-dotenv: <https://saurabh-kumar.com/python-dotenv/>
5. Configuration Guidelines – OWASP Cheat Sheet Series: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Configuration_Guidelines.html
6. MoMo Developer. (n.d.). MoMo Payment API Documentation. MoMo Developer Portal: <https://developers.momo.vn>
7. Nguyen, T., & Le, H. (2021). *Digital Payment Integration in Web Applications*. Springer: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-67890-0>